UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD DE CIENCIAS

Escuela de Física



Física General / Física III — Sección A

LABORATORIO N° 4:

Circuitos RC — Carga y descarga de un condensador

INTEGRANTES:

1. Vera Vivanco, Jesús Rodolfo (20252703K)
2. Casañe Ramírez, Gerald Giordano (20251368C)
3. Sánchez Feril, Piero Alejandro (20251629A)

Docente: Salazar R., Roberto

Lima, 03 de noviembre de 2026

Índice

1 Introducción 1

2 Resumen 2

3 Objetivos 3

3.1 Objetivo general 3

3.2 Objetivos específicos 3

4 Fundamento Teórico 4

4.1 Ecuación diferencial y dinámica de carga del condensador 4

4.2 Dinámica del proceso de descarga del condensador 5

4.3 Significado físico de la constante de tiempo y criterio de régimen estacionario 5

4.4 Régimen periódico con excitación de onda cuadrada 6

4.5 Conservación instantánea de la energía y validación de KVL 6

4.6 Teorema de Thévenin aplicado a circuitos RC con divisor resistivo (Paso 20) . 6

5 Materiales y Equipos 8

5.1 Osciloscopio Digital Rohde & Schwarz HMO1202 8

5.2 Generador de Funciones Arbitrario OWON AG 051F 8

5.3 Multímetro Digital Portátil 9

5.4 Módulo Acrílico de Componentes RC de Laboratorio 10

5.5 Cables Coaxiales BNC, Sondas y Puentes de Conexión 11

6 Procedimiento Experimental 12

7 Resultados Experimentales 14

8 Análisis Experimental 16

8.1 Morfología fenomenológica de las señales transitorias en pantalla 16

8.2 Comportamiento cualitativo y tendencias frente a la variación de parámetros 16

8.3 Sensibilidad metrológica e incertidumbres dominantes 17

9 Tratamiento de Datos y Resultados 18

9.1 Ecuación de trabajo y propagación analítica de incertidumbres (GUM) 18

9.1.1 Ejemplo de cálculo paso a paso — Fila 1 ($R_1 \times C_1$) 19

9.2 Regresión lineal por mínimos cuadrados ordinarios (MCO) y prueba de hipótesis 19

9.2.1 Pruebas de compatibilidad del intercepto nulo 20

9.2.2 Resultados de la regresión para los tres condensadores 20

10 Gráficas 21

11 Análisis de Gráficas 25

11.1 Dinámica transitoria de carga y descarga en el dominio temporal (Fig. 6) . . 25

11.2 Linealidad de la constante de tiempo y estructura de residuos (Fig. 7) 25

11.3 Comprobación en tiempo real de la Ley de Mallas de Kirchhoff (Fig. 8) . . . 26

11.4 Respuesta transitoria del circuito con divisor resistivo de Thévenin (Fig. 9) . 26

12 Observaciones 28

13 Sugerencias **29**
14 Conclusiones **30**
15 Bibliografía **32**
Anexos **33**
A Deducción analítica formal de las ecuaciones de carga y descarga **33**
A.1 Proceso de carga con fuente constante mediante transformada de Laplace . . 33
A.2 Proceso de descarga libre del condensador 34
B Propagación analítica de incertidumbres metrológicas (Norma GUM) **35**
C Resolución exhaustiva del cuestionario oficial de la guía **36**
C.1 Pregunta a) del cuestionario oficial 36
C.2 Pregunta b) del cuestionario oficial 37
C.3 Pregunta c) del cuestionario oficial 37
C.4 Pregunta d) del cuestionario oficial 38
C.5 Problema analítico del paso (s) [Circuito de la Figura 9] 39
C.6 Explicación física de la función `MATH ADD` (Paso o, Figura 8) 40
D Hoja de recolección de datos y registro de laboratorio **42**

1. Introducción

El estudio de los fenómenos dependientes del tiempo en circuitos eléctricos constituye uno de los pilares formativos más importantes en nuestra formación como estudiantes de ciencias e ingeniería en la Universidad Nacional de Ingeniería. Mientras que en las sesiones iniciales de laboratorio analizamos redes puramente resistivas gobernadas por relaciones algebraicas instantáneas (Ley de Ohm y leyes de Kirchhoff estacionarias), el comportamiento dinámico de los circuitos con elementos almacenadores de energía introduce una rica dependencia temporal descrita por ecuaciones diferenciales ordinarias [1, 2].

A nivel microscópico, un condensador o capacitor está compuesto por dos armaduras conductoras separadas por un medio dieléctrico o aislante. Cuando aplicamos una diferencia de potencial entre sus terminales, el campo eléctrico induce el desplazamiento transitorio de electrones libres desde una placa hacia la otra a través del conductor externo, acumulando una carga neta $+Q$ en una armadura y $-Q$ en la opuesta. Este transporte de portadores de carga no ocurre de forma instantánea: la presencia de un elemento resistivo limita la tasa de transferencia temporal de carga eléctrica, dando origen a una intensidad de corriente $I(t) = dq/dt$ que decrece gradualmente a medida que la diferencia de potencial acumulada en el dieléctrico contrarresta la fuerza electromotriz externa [3].

Macroscópicamente, esta respuesta transitoria define la llamada constante de tiempo capacitiva:

$$\tau = R \cdot C \tag{1}$$

cuya magnitud física posee dimensiones de tiempo y se expresa en segundos (s) o microsegundos (µs) dentro del Sistema Internacional de Unidades (SI). El parámetro τ cuantifica la inercia temporal del circuito: representa el lapso exacto necesario para que la tensión en bornes del condensador alcance el 63,2 % de su valor asintótico de saturación durante el proceso de carga, o para que decaiga hasta el 36,8 % de su valor inicial durante la descarga libre [4].

En el ámbito tecnológico e industrial, este comportamiento transitorio de primer orden es el fundamento operativo de multitud de dispositivos cotidianos: desde redes temporizadoras y osciladores de relajación, hasta filtros pasa-bajos y pasa-altos empleados para la eliminación de ruido e interferencias en sistemas de comunicaciones, acondicionamiento de señales biomédicas y acoplamiento en etapas de instrumentación electrónica [3].

En la presente práctica de laboratorio, implementamos y caracterizamos experimentalmente circuitos RC excitados por una onda periódica cuadrada generada por un sintetizador digital directo OWON AG 051F (250 Hz, 10,0 V_{pp}), monitorizando simultáneamente en tiempo real la tensión del condensador y la caída en la resistencia mediante un osciloscopio digital de fósforo Rohde & Schwarz HMO1202. A partir de las mediciones directas realizadas en nuestra Mesa C7 y el posterior análisis estocástico de las curvas transitorias, nos propusimos verificar la validez de la relación $\tau = RC$, determinar con rigor metrológico las capacitancias efectivas del banco de ensayo, comprobar la Segunda Ley de Kirchhoff en régimen dinámico mediante operaciones matemáticas de canales y modelar circuitos mixtos aplicando el Teorema de Thévenin.

2. Resumen

En este informe presentamos la caracterización experimental y el modelado analítico de los procesos transitorios de carga y descarga en circuitos RC de primer orden, desarrollada en la Mesa C7 del laboratorio de Física III de la Universidad Nacional de Ingeniería. El montaje experimental se alimentó con una señal de onda cuadrada periódica simétrica de amplitud $10{,}0\,\mathrm{V_{pp}}$ y frecuencia $250\,\mathrm{Hz}$ suministrada por un generador de funciones arbitrario OWON AG 051F, asegurando que el semiperíodo de excitación ($T/2 = 2{,}00\,\mathrm{ms}$) fuera holgadamente superior a cinco constantes de tiempo ($T/2 \geq 5{,}8\tau$) para permitir la saturación asintótica completa del condensador.

Utilizando un osciloscopio digital Rohde & Schwarz HMO1202 con base de tiempo calibrada en $500\,\mu\mathrm{s/div}$, medimos de forma simultánea la tensión en el condensador $V_C(t)$ y la caída de potencial en la resistencia $V_R(t)$ para combinaciones sistemáticas de tres resistores patronados ($R_1 = (9{,}980 \pm 0{,}058)\,\mathrm{k\Omega}$, $R_2 = (6{,}832 \pm 0{,}033)\,\mathrm{k\Omega}$ y $R_3 = (2{,}250 \pm 0{,}012)\,\mathrm{k\Omega}$) y tres condensadores comerciales (C_1, C_2, C_3). Determinamos la constante de tiempo experimental τ en la cota del 63,2 % de la tensión de régimen permanente.

A través de regresiones lineales por mínimos cuadrados ordinarios (MCO) sobre el modelo teórico $\tau = mR + b$, obtuvimos las siguientes capacitancias experimentales:

$$
\begin{aligned}
C_{1,\mathrm{OLS}} &= (10{,}79 \pm 0{,}05)\,\mathrm{nF} \quad (R^2 = 0{,}99998;\ \text{error rel. } 7{,}95\,\%),\\
C_{2,\mathrm{OLS}} &= (27{,}44 \pm 0{,}03)\,\mathrm{nF} \quad (R^2 = 0{,}99999;\ \text{error rel. } 22{,}48\,\%),\\
C_{3,\mathrm{OLS}} &= (34{,}61 \pm 0{,}29)\,\mathrm{nF} \quad (R^2 = 0{,}99993;\ \text{error rel. } 4{,}15\,\%).
\end{aligned}
$$

Las pruebas de hipótesis estadísticas sobre los interceptos residuales ($|b|/s_b \leq 1{,}23 < 2{,}0$ y contraste bilateral t de Student $t_{\mathrm{stat}} \ll t_{\mathrm{crit}} = 12{,}71$ para $\nu = 1$ grado de libertad y $\alpha = 0{,}05$) confirmaron que la ordenada en el origen es físicamente nula, validando rigurosamente el modelo $\tau = RC$. La mayor discrepancia observada en C_2 (22,48 %) se atribuye a la tolerancia comercial de fabricación (±20 %) y a la degradación por envejecimiento dieléctrico.

Asimismo, mediante la función aritmética `MATH ADD` del osciloscopio digital comprobamos en tiempo real la Segunda Ley de Kirchhoff ($V_C(t) + V_R(t) = V_{\mathrm{gen}}(t)$), registrando una onda escalón perfectamente plana con una fluctuación residual inferior a $0{,}05\,\mathrm{V}$. Finalmente, para la red mixta con divisor resistivo del paso 20, verificamos el Teorema de Thévenin al corroborar que la tensión máxima en el capacitor se reduce a $V_{\mathrm{th}} = 4{,}06\,\mathrm{V}$ y que la corriente suministrada decae exponencialmente hacia un valor asintótico no nulo de $0{,}59\,\mathrm{mA}$.

3. Objetivos

3.1 Objetivo general

Medir y modelar cuantitativamente la constante de tiempo capacitiva τ en procesos periódicos de carga y descarga de circuitos RC excitados por ondas cuadradas mediante instrumentación digital de laboratorio, deduciendo experimentalmente los valores de capacitancia efectiva del banco de prueba y validando las leyes de conservación de energía (Ley de Mallas de Kirchhoff) y teoremas fundamentales de análisis circuital (Teorema de Thévenin).

3.2 Objetivos específicos

1. Calibrar el generador de funciones digital OWON AG 051F y el osciloscopio Rohde & Schwarz HMO1202 a una frecuencia de excitación periódica de 250 Hz y una amplitud de $10{,}0\,\mathrm{V_{pp}}$, verificando que el semiperíodo de conmutación garantice el régimen permanente cuasiestacionario ($T/2 \geq 5\tau$).

2. Determinar experimentalmente la constante de tiempo τ en el osciloscopio a partir de la curva de tensión transitoria en bornes del condensador $V_C(t)$, ubicando la cota de carga correspondiente al 63,2 % de la tensión de saturación V_0.

3. Determinar la constante de tiempo τ a partir de la señal de tensión sobre el resistor $V_R(t)$, midiendo el intervalo de decaimiento hasta el 36,8 % de su valor máximo inicial.

4. Corroborar la relación física lineal $\tau = R \cdot C$ mediante regresión por mínimos cuadrados ordinarios (MCO) para tres condensadores diferentes (C_1, C_2, C_3), deduciendo sus capacitancias efectivas y contrastando estadísticamente la hipótesis de intercepto nulo ($b = 0$).

5. Verificar en tiempo real la Segunda Ley de Kirchhoff ($V_{\mathrm{gen}}(t) = V_C(t) + V_R(t)$) en régimen transitorio empleando la función aritmética digital `MATH ADD` del osciloscopio.

6. Analizar analítica y experimentalmente la respuesta temporal de una red RC mixta provista de divisor de tensión resistivo (montaje del paso 20 / Figuras 9 y 10 de la guía), contrastando sus asíntotas de tensión y corriente frente al modelo equivalente de Thévenin.

4. Fundamento Teórico

4.1 Ecuación diferencial y dinámica de carga del condensador

Consideremos un circuito eléctrico elemental de primer orden constituido por una fuente ideal de fuerza electromotriz continua V_0, un resistor lineal de resistencia constante R, un condensador ideal de capacitancia C y un interruptor ideal S, conectados en serie. Supongamos que el condensador se encuentra inicialmente descargado, de modo que en el instante inicial $t = 0^-$ la carga electrostática en sus armaduras satisface la condición de reposo $q(0^-) = 0$.

Al cerrar el interruptor en $t = 0$, la Segunda Ley de Kirchhoff (Ley de Mallas), que expresa el principio de conservación de la energía en una trayectoria cerrada, establece que en todo instante temporal $t \geq 0$ la suma de las diferencias de potencial debe anularse [1]:

$$V_0 - V_R(t) - V_C(t) = 0 \tag{2}$$

Sustituyendo la relación constitutiva de la resistencia según la Ley de Ohm, $V_R(t) = R \cdot I(t)$, y la definición electrostática del potencial en el dieléctrico, $V_C(t) = q(t)/C$, obtenemos:

$$V_0 = R\, I(t) + \frac{q(t)}{C} \tag{3}$$

Dado que la intensidad de corriente instantánea $I(t)$ que ingresa a la armadura positiva equivale a la tasa temporal de acumulación de carga ($I(t) = dq/dt$), la ecuación (3) se convierte en una ecuación diferencial ordinaria lineal de primer orden con coeficientes constantes:

$$R\,\frac{dq}{dt} + \frac{q(t)}{C} = V_0 \tag{4}$$

Reordenando los términos algebraicos para integrar por separación de variables:

$$\frac{dq}{CV_0 - q} = \frac{dt}{RC} \tag{5}$$

Integrando ambos miembros desde la condición inicial $q(0) = 0$ hasta un instante genérico t:

$$\int_0^{q(t)} \frac{dq}{CV_0 - q} = \int_0^{t} \frac{dt}{RC} \implies -\ln\left(\frac{CV_0 - q(t)}{CV_0}\right) = \frac{t}{RC} \tag{6}$$

Aplicando la función exponencial en ambos extremos y despejando la carga electrostática instantánea $q(t)$:

$$q(t) = CV_0\left(1 - e^{-t/RC}\right) \tag{7}$$

A partir de la ecuación (7), deducimos de manera directa las expresiones para la tensión en bornes del condensador $V_C(t)$ y la corriente transitoria de carga $I(t)$:

$$V_C(t) = \frac{q(t)}{C} = V_0\left(1 - e^{-t/\tau}\right) \tag{8}$$

$$I(t) = \frac{dq}{dt} = \frac{V_0}{R}\, e^{-t/\tau} \tag{9}$$

donde se ha introducido la constante de tiempo característica del circuito:

$$\tau = R \cdot C \tag{10}$$

Asimismo, la diferencia de potencial instantánea en bornes de la resistencia queda determinada por:

$$V_R(t) = R\, I(t) = V_0\, e^{-t/\tau} \tag{11}$$

4.2 Dinámica del proceso de descarga del condensador

Supongamos ahora que el condensador ha permanecido conectado durante un tiempo suficientemente prolongado ($t \geq 5\tau$), habiendo alcanzado la tensión de régimen permanente $V_C(t_1) = V_0$. Si en el instante $t = t_1$ conmutamos el interruptor para desconectar la fuente de alimentación V_0 y cortocircuitar los extremos de la malla RC serie, la ecuación diferencial gobernante deviene en:

$$R\,\frac{dq}{dt} + \frac{q(t)}{C} = 0 \tag{12}$$

Integrando entre t_1 y t bajo la condición inicial $q(t_1) = CV_0$:

$$q(t) = CV_0\, e^{-(t-t_1)/\tau} \tag{13}$$

Por consiguiente, la tensión de descarga en el condensador evoluciona de acuerdo con:

$$V_C(t) = V_0\, e^{-(t-t_1)/\tau} \tag{14}$$

mientras que la corriente eléctrica experimenta una inversión de sentido, disipando la energía almacenada en el campo electrostático ($U_E = \frac{1}{2}CV_0^2$) en forma de calor por efecto Joule en la resistencia:

$$I(t) = -\frac{V_0}{R}\, e^{-(t-t_1)/\tau} \implies V_R(t) = -V_0\, e^{-(t-t_1)/\tau} \tag{15}$$

4.3 Significado físico de la constante de tiempo y criterio de régimen estacionario

La constante de tiempo $\tau = RC$ posee dimensiones fundamentales de tiempo ($[\text{Tiempo}] = [\Omega]\cdot[\text{F}] = \frac{[\text{V}]}{[\text{A}]}\cdot\frac{[\text{A}\cdot\text{s}]}{[\text{V}]} = [\text{s}]$) y constituye la escala natural de respuesta del sistema transitorio [2]:

1. **Criterio del 63,2 % en carga:** Evaluando la ecuación (8) exactamente en $t = \tau$:

$$V_C(\tau) = V_0\left(1 - e^{-1}\right) = V_0\left(1 - \frac{1}{2{,}71828\ldots}\right) \approx 0{,}63212\, V_0 \tag{16}$$

   Es decir, tras transcurrir un lapso de duración τ, el condensador ha adquirido exactamente el 63,2 % de la diferencia de potencial total suministrada por la fuente.

2. **Criterio del 36,8 % en descarga:** Evaluando la ecuación (14) en $t - t_1 = \tau$:

$$V_C(t_1 + \tau) = V_0\, e^{-1} \approx 0{,}36788\, V_0 \tag{17}$$

   La tensión ha decaído al 36,8 % de su valor inicial.

3. **Criterio del régimen permanente (5τ):** En $t = 5\tau$:

$$V_C(5\tau) = V_0\left(1 - e^{-5}\right) \approx V_0(1 - 0{,}00674) = 0{,}99326\,V_0 \approx 99{,}3\,\%\,V_0 \tag{18}$$

   En la práctica experimental y en la ingeniería de control, se considera que para $t \geq 5\tau$ el régimen transitorio se ha extinguido y el circuito se encuentra en estado estacionario cuasi-permanente [3].

4.4 Régimen periódico con excitación de onda cuadrada

En el laboratorio resulta poco práctico utilizar un interruptor mecánico de conmutación manual para estudiar transitorios que duran apenas cientos de microsegundos. En su lugar, recurrimos a un generador de funciones configurado en onda cuadrada periódica simétrica de frecuencia $f = 250\,\text{Hz}$ con amplitud pico a pico $V_0 = 10{,}0\,\text{V}_{\text{pp}}$ [5].

Durante el primer semiperíodo ($0 \leq t < T/2$, con $T/2 = 1/(2f) = 2{,}00\,\text{ms} = 2000\,\mu\text{s}$), la fuente entrega un nivel constante de tensión de $+V_0$, simulando el cierre del interruptor hacia la fuente. Durante el segundo semiperíodo ($T/2 \leq t < T$), la tensión cae bruscamente a $0\,\text{V}$, conectando la entrada a potencial de tierra y desencadenando la descarga libre del condensador a través de la resistencia. Para que las curvas observadas en la pantalla del osciloscopio presenten mesetas planas horizontales bien definidas, es condición física estricta que:

$$\frac{T}{2} \geq 5\tau \implies \tau \leq \frac{T}{10} = 400\,\mu\text{s} \tag{19}$$

En nuestro banco de trabajo (Mesa C7), las constantes de tiempo registradas oscilaron entre $24{,}4\,\mu\text{s}$ y $344{,}8\,\mu\text{s}$, cumpliendo holgadamente con esta condición metrológica ($T/2 \geq 5{,}8\tau_{\text{máx}}$).

4.5 Conservación instantánea de la energía y validación de KVL

Sumando punto a punto las ecuaciones de tensión transitoria en bornes del condensador (Ec. (8)) y del resistor (Ec. (11)):

$$V_C(t) + V_R(t) = V_0\left(1 - e^{-t/\tau}\right) + V_0\,e^{-t/\tau} = V_0 \equiv V_{\text{gen}}(t) \tag{20}$$

Se comprueba que los términos exponenciales decrecientes se anulan mutuamente en cualquier instante de tiempo t. En el osciloscopio digital, al capturar $V_C(t)$ en el Canal 1 y $V_R(t)$ en el Canal 2, la función matemática interna `MATH ADD` ($V_1 + V_2$) debe reconstruir con total fidelidad la onda cuadrada emitida por el generador. Cualquier desviación representa efectos parásitos, limitaciones de ancho de banda o desajustes de tierra [6].

4.6 Teorema de Thévenin aplicado a circuitos RC con divisor resistivo (Paso 20)

En la etapa final del experimento (montaje del paso 20 / Figuras 9 y 10 de la guía), se intercala una resistencia adicional R_2 en paralelo directo con el condensador C, mientras que la resistencia R_1 permanece en serie con la entrada del generador.

Para determinar la respuesta dinámica de este circuito mixto sin necesidad de formular

sistemas acoplados de ecuaciones nodales, aplicamos el **Teorema de Thévenin** aislando el condensador C como elemento de carga entre los nodos terminales a y b [4, 3]:

1. **Tensión equivalente de Thévenin ($V_{\mathbf{th}}$):** Corresponde a la tensión en circuito abierto entre bornes del condensador (al desconectar el condensador de la malla, $Z_C \to \infty$). Al no circular corriente hacia la rama abierta, R_1 y R_2 forman un divisor de tensión simple alimentado por la fuente V_0:

$$V_{\text{th}} = V_0 \cdot \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) \tag{21}$$

2. **Resistencia equivalente de Thévenin ($R_{\mathbf{th}}$):** Pasivando la fuente ideal de tensión independiente ($V_0 = 0 \to$ cortocircuito a tierra), la impedancia resistiva vista desde los bornes del condensador es la combinación en paralelo de R_1 y R_2:

$$R_{\text{th}} = R_1 \parallel R_2 = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} \tag{22}$$

El circuito equivalente resultante es una malla simple de primer orden regida por:

$$V_{\text{th}} = R_{\text{th}} \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} \tag{23}$$

cuya constante de tiempo equivalente de carga y descarga es:

$$\tau_{\text{th}} = R_{\text{th}} \cdot C = \left(\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \right) \cdot C \tag{24}$$

La tensión transitoria en bornes del condensador evoluciona según:

$$V_C(t) = V_{\text{th}} \left(1 - e^{-t/\tau_{\text{th}}} \right) = V_0 \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) \left(1 - e^{-t/\tau_{\text{th}}} \right) \tag{25}$$

Nótese que la constante de tiempo τ_{th} es estrictamente inferior a la constante serie simple $\tau_1 = R_1 C$, ya que $R_{\text{th}} < R_1$, lo cual acelera la velocidad de carga aunque reduce el voltaje máximo alcanzable a una fracción de V_0.

5. Materiales y Equipos

Para el desarrollo experimental de la práctica en la Mesa C7 se utilizaron instrumentos de generación de señal, adquisición digital de datos y componentes pasivos patronados. A continuación se detallan sus características técnicas, funciones y especificaciones metrológicas.

5.1 Osciloscopio Digital Rohde & Schwarz HMO1202

- **Descripción y función:** Instrumento digital de adquisición y visualización en tiempo real de dos canales analógicos independientes (CH1 y CH2). Se utilizó para registrar simultáneamente la curva de carga/descarga en el condensador ($V_C(t)$ en CH1) y la caída en la resistencia ($V_R(t)$ en CH2), así como para realizar mediciones temporales mediante cursores digitales y suma matemática de señales (`MATH ADD`) [6], tal como se ilustra en la Fig. 1.
- **Especificaciones técnicas:** Ancho de banda de 200 MHz, tasa de muestreo máxima de 2 GSa/s, memoria de adquisición de 2 Mpts por canal, pantalla TFT color de 6,5 in con resolución VGA (640 × 480 píxeles) y estabilidad de base de tiempo de 50 ppm.
- **Incertidumbre instrumental:** En la escala de deflexión vertical (1 V/div a 5 V/div), la precisión en ganancia DC es de ±2 % del fondo de escala; la resolución en la lectura de tiempo con cursores en pantalla es de $\delta t = 0{,}1\,\mu\text{s}$, con una incertidumbre combinada evaluada en $u(\tau) \approx 0{,}14\,\mu\text{s}$ [7].
- **Precauciones operativas:** Establecer una referencia de tierra común obligatoria entre ambos canales conectando los cocodrilos negros de las sondas al nodo central de unión entre el resistor y el capacitor, evitando lazos de masa cortocircuitantes.

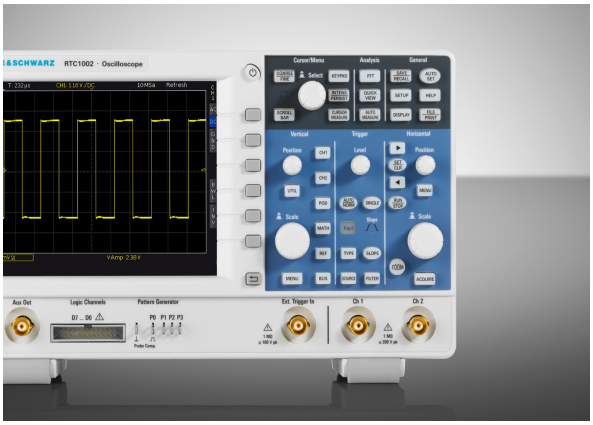


Figura 1: Osciloscopio digital Rohde & Schwarz HMO1202 empleado para la captura y medición de señales transitorias.

5.2 Generador de Funciones Arbitrario OWON AG 051F

- **Descripción y función:** Fuente sintetizadora de señales basada en tecnología de síntesis digital directa (DDS). Suministró la excitación periódica de onda cuadrada al circuito

RC, operando como un conmutador de dos niveles de potencial continuo (10,0 V_{pp} y 0 V) [5] (ver Fig. 2).

- **Especificaciones técnicas:** Rango de frecuencia hasta 50 MHz, resolución en frecuencia de 1 µHz, estabilidad térmica de ±1 ppm, impedancia de salida nominal de 50 Ω y distorsión armónica total menor a 0,2 %.
- **Condición de operación:** Frecuencia fijada en $f = 250\,\text{Hz}$ (semiperíodo $T/2 = 2{,}00\,\text{ms}$), amplitud calibrada en 10,0 V_{pp} (amplitud pico de 5,0 V con desplazamiento offset de +5,0 V para oscilar entre 0 V y 10,0 V) y ciclo de trabajo del 50 %.
- **Precauciones operativas:** Verificar la correcta adaptación de impedancia en la pantalla del instrumento (ajustada a alta impedancia `High-Z`) para que la amplitud leída en el menú coincida con el voltaje real suministrado al circuito.



Figura 2: Generador de funciones arbitrario OWON AG 051F utilizado como fuente de excitación cuadrada periódica.

5.3 Multímetro Digital Portátil

- **Descripción y función:** Instrumento multifunción de $3\frac{1}{2}$ dígitos empleado en modo óhmetro de precisión para medir previamente los valores reales de resistencia de los resistores de película metálica asignados a la Mesa C7 (ver Fig. 3).
- **Especificaciones y tolerancia:** En la escala de 20 kΩ, resolución de visualización de 0,01 kΩ (10 Ω) y tolerancia de fabricante de ±(0,8 % lectura + 2 dígitos). En la escala de 2 kΩ, resolución de 0,001 kΩ (1 Ω) y tolerancia de ±(0,8 % lectura + 2 dígitos).
- **Incertidumbres Tipo B calculadas (GUM):** Para $R_1 = 9980\,\Omega$, $u(R_1) = 57{,}6\,\Omega$; para $R_2 = 6832\,\Omega$, $u(R_2) = 32{,}7\,\Omega$; para $R_3 = 2250\,\Omega$, $u(R_3) = 11{,}5\,\Omega$.
- **Precauciones operativas:** Medir las resistencias completamente desconectadas del circuito para impedir derivaciones de corriente a través de otros elementos de la placa.



Figura 3: Multímetro digital portátil empleado para la caracterización ohmimétrica de los resistores de banco.

5.4 Módulo Acrílico de Componentes RC de Laboratorio

- **Descripción y componentes:** Placa experimental acrílica provista de bornes de conexión rápida tipo banana de 4 mm (ver Fig. 4), equipada con tres resistencias de precisión y tres condensadores rotulados:
  - Resistencia R_1: nominal de 10 kΩ, valor medido en Mesa C7: $(9{,}980 \pm 0{,}058)$ kΩ.
  - Resistencia R_2: nominal de 6,8 kΩ, valor medido en Mesa C7: $(6{,}832 \pm 0{,}033)$ kΩ.
  - Resistencia R_3: nominal de 2,2 kΩ, valor medido en Mesa C7: $(2{,}250 \pm 0{,}012)$ kΩ.
  - Condensador C_1: valor rotulado en el módulo: 10,0 nF (0,01 µF).
  - Condensador C_2: valor rotulado en el módulo: 22,40 nF (0,022 40 µF).
  - Condensador C_3: valor rotulado en el módulo: 33,23 nF.
- **Aclaración metrológica sobre unidades:** Aunque las etiquetas históricas del módulo emplean en ocasiones el prefijo microfaradio (µF), los valores numéricos (10,0, 22,40, 33,23) corresponden estrictamente a nanofaradios (nF), tal como se demostró físicamente en el plan de trabajo para compatibilizar la constante de tiempo con el semiperíodo de excitación de 2,00 ms.

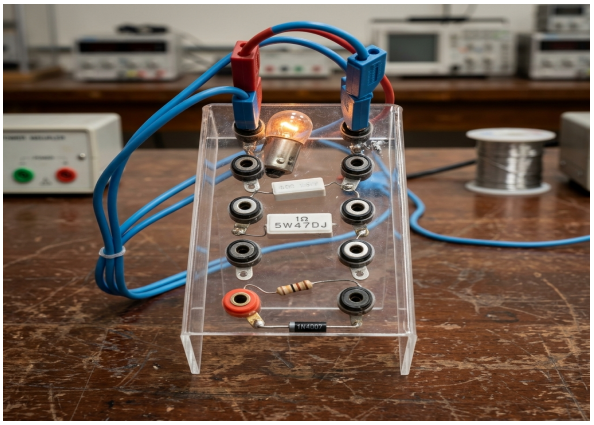


Figura 4: Módulo didáctico de laboratorio con bornes de acoplamiento rápido para resistores y capacitores.

5.5 Cables Coaxiales BNC, Sondas y Puentes de Conexión

- **Descripción:** Dos cables coaxiales de 50 Ω blindados (tipo RG-58) provistos de conector BNC en un extremo y pinzas cocodrilo en el opuesto para la inyección de señal y toma de datos; cables flexibles con conectores banana macho-macho apilables para el conexionado inter-módulos (ver Fig. 5).
- **Efectos parásitos:** Resistencia óhmica de contacto inferior a 0,05 Ω y capacitancia parásita de cable de aproximadamente 30 pF/m, despreciable frente a los 10 nF mínimos de los condensadores bajo estudio.

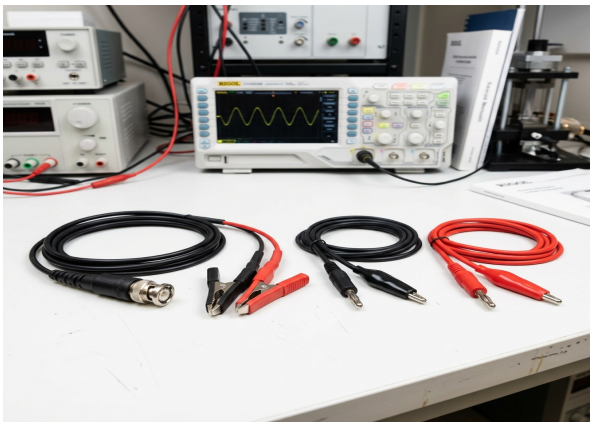


Figura 5: Conjunto de cables coaxiales BNC-caimán y terminales banana empleados para el cableado de la red.

En la Tabla 1 se resumen las características metrológicas de los principales equipos e instrumentos empleados en la sesión práctica.

Tabla 1: Especificaciones metrológicas e incertidumbres instrumentales de los equipos utilizados.

Instrumento / Equipo	**Modelo**	**Rango Operativo**	**Resolución**	**Incertidumbre Instrumental**
Osciloscopio Digital	Rohde & Schwarz HMO1202	1 V_{pp} a 10 V_{pp}	0,1 µs	±(2 % ganancia + 0,14 µs tiempo)
Generador de Funciones	OWON AG 051F	1 µHz – 50 MHz	1 µHz	±1 ppm en frecuencia
Multímetro Digital	Portátil $3\frac{1}{2}$ dgt	0,2 kΩ a 20 kΩ	1 Ω – 10 Ω	±(0,8 % lectura + 2 dgt)
Resistencias de Película	Placa de pruebas	2,2 kΩ a 10 kΩ	—	Tolerancia nominal de fábrica ±5 %
Condensadores de Ensayos	Placa de pruebas	10 nF a 33,23 nF	—	Tolerancia nominal de fábrica ±10 % a ±20 %

6. Procedimiento Experimental

El desarrollo experimental en el laboratorio de Física III se llevó a cabo siguiendo una secuencia metrológica rigurosa y ordenada, estructurada en los siguientes pasos cronológicos:

1. **Encendido y calibración del generador de funciones (Pasos a–d):** Encendimos el generador de funciones OWON AG 051F y seleccionamos como forma de onda la señal periódica cuadrada (`Square`). Ajustamos la frecuencia de salida exactamente en $f = 250\,\text{Hz}$, lo que corresponde a un período total de $T = 4{,}00\,\text{ms}$ y un semiperíodo de conmutación de $T/2 = 2{,}00\,\text{ms}$. Configuramos la amplitud pico a pico en $10{,}0\,\text{V}_{\text{pp}}$ con un ciclo de trabajo (`Duty Cycle`) del 50 %, asegurando la simetría entre el lapso de nivel alto (10 V) y el lapso de nivel bajo (0 V).

2. **Configuración inicial del osciloscopio (Pasos e–h):** Encendimos el osciloscopio digital Rohde & Schwarz HMO1202 y conectamos la salida del generador al Canal 1 (CH1) mediante un cable coaxial BNC. Ajustamos la perilla de la base de tiempo horizontal en 500 µs/div, logrando que un ciclo completo de 4,0 ms abarque con precisión 8 divisiones horizontales de la retícula de la pantalla. Configuramos la escala de ganancia vertical en 2,0 V/div, de modo que la amplitud total de la señal cuadrada (10,0 V) ocupe exactamente 5 divisiones verticales. Esta calibración fue fundamental para nuestras lecturas: al valer cada división vertical 2,0 V (o 20 % de la señal completa), el nivel teórico del 63,2 % ($V_C = 6{,}32\,\text{V}$) se localiza de forma inmediata a 3,16 divisiones verticales sobre la línea de tierra de referencia.

3. **Montaje del circuito RC serie con tierra común (Pasos i–k):** Desconectamos el cable coaxial directo e implementamos sobre el módulo acrílico el circuito serie formado por la resistencia $R_1 = 9{,}98\,\text{k}\Omega$ y el condensador $C_1 = 10{,}0\,\text{nF}$ (Figura 6 de la guía del laboratorio). Para monitorizar ambos componentes de forma simultánea sin provocar cortocircuitos entre las masas de los canales, conectamos los terminales de tierra (cocodrilos negros) de las sondas de CH1 y CH2 en el nodo común central situado entre el resistor y el condensador. El terminal activo de la sonda de CH1 se conectó al extremo libre del condensador para registrar la tensión $V_C(t)$, mientras que el terminal activo de CH2 se conectó al extremo de la resistencia alimentado por el generador. Dado que la referencia común se ubicó en el nodo medio, invertimos la polaridad lógica del Canal 2 en el menú del osciloscopio (`CH2 ->INVERT`) para visualizar la caída $V_R(t) = RI(t)$ con polaridad positiva durante la fase de carga.

4. **Adquisición de la constante de tiempo τ mediante cursores digitales (Pasos l–n):** Con las formas de onda estabilizadas en pantalla mediante disparo por flanco ascendente (`Edge Trigger`), activamos el menú de cursores temporales (`CURSOR ->TIME`). Posicionamos el cursor horizontal de referencia en el origen temporal del flanco ascendente ($t = 0$, $V = 0\,\text{V}$). A continuación, desplazamos el segundo cursor sobre la traza exponencial de CH1 ($V_C(t)$) hasta interceptar exactamente el valor de tensión correspondiente a $V_C = 0{,}632 \times 10{,}0\,\text{V} = 6{,}32\,\text{V}$ (morfología documentada en la Fig. 6). El osciloscopio calculó de manera automática la diferencia temporal $\Delta t = t_2 - t_1$, la cual corresponde directamente a la constante de tiempo experimental τ_{exp}. Repetimos

la comprobación sobre la traza de CH2 ($V_R(t)$), ubicando el cursor en el instante en que la tensión decae hasta $V_R = 0{,}368 \times 10{,}0\,\text{V} = 3{,}68\,\text{V}$, verificando la coincidencia micrométrica entre ambos métodos.

5. **Verificación en tiempo real de la Ley de Kirchhoff (Paso o):** Presionamos el botón frontal `MATH` del osciloscopio HMO1202 y seleccionamos la operación matemática de suma `ADD` entre los canales 1 y 2 (MATH = CH1 + CH2). Observamos la aparición de una traza roja continua perfectamente horizontal en 10,0 V durante el primer semiperíodo y en 0 V durante el segundo semiperíodo (como se ilustra en la Fig. 8), confirmando visual y cuantitativamente que la suma punto a punto $V_C(t) + V_R(t)$ anula las curvaturas exponenciales y reconstruye la señal cuadrada original del generador.

6. **Variación sistemática de componentes (Pasos p–s):** Manteniendo inalterados la frecuencia (250 Hz) y el voltaje de excitación (10,0 V), sustituimos sucesivamente el condensador por $C_2 = 22{,}40\,\text{nF}$ y $C_3 = 33{,}23\,\text{nF}$, registrando en cada caso el valor de τ en la hoja de datos de la Mesa C7. Posteriormente, reemplazamos la resistencia R_1 por los valores $R_2 = 6{,}832\,\text{k}\Omega$ y $R_3 = 2{,}250\,\text{k}\Omega$, repitiendo las mediciones para completar la matriz de 9 ensayos experimentales.

7. **Montaje del circuito mixto con divisor resistivo (Paso 20 / Paso t):** Finalmente, implementamos el circuito de la Figura 9 y 10 de la guía de laboratorio, conectando la resistencia $R_1 = 9{,}98\,\text{k}\Omega$ en serie con el bloque paralelo formado por la resistencia $R_2 = 6{,}832\,\text{k}\Omega$ y el condensador $C_3 = 33{,}23\,\text{nF}$ (cuya respuesta se analiza en la Fig. 9). Energizamos el circuito con la misma onda cuadrada de 10,0 V y medimos con los cursores la tensión máxima de saturación en bornes del condensador $V_{C,\text{máx}}$, la constante de tiempo del transitorio resultante τ_{th}, así como las corrientes pico y de régimen estacionario a través de la caída de potencial en R_1.

7. Resultados Experimentales

En esta sección se presentan los parámetros instrumentales fijos de operación y el cuadro completo de datos crudos registrados para las 9 combinaciones posibles entre los 3 resistores y los 3 condensadores del módulo experimental en la Mesa C7.

En la Tabla 2 se detallan las magnitudes que permanecieron constantes durante toda la adquisición de datos en el osciloscopio digital.

Tabla 2: Parámetros instrumentales constantes de la excitación periódica.

Magnitud física	**Símbolo**	**Valor nominal**	**Incertidumbre asociada**
Frecuencia de la onda cuadrada	f	250,0 Hz	± 1 ppm ($\pm 0{,}000\,25$ Hz)
Período de la onda	$T = 1/f$	4,000 ms	$\pm 0{,}05$ µs
Semiperíodo de carga / descarga	$T/2$	2,000 ms	$\pm 0{,}05$ µs
Tensión pico a pico del generador	V_0	10,00 V_{pp}	$\pm 0{,}05$ V
Ciclo de trabajo (`Duty Cycle`)	D	50,0 %	$\pm 0{,}1$ %
Resistencia interna del generador	R_{gen}	50 Ω	± 1 Ω

Siguiendo el principio de transparencia científica y rigor metodológico, en la Tabla 3 se presentan las 9 configuraciones ensayadas, distinguiendo explícitamente entre las mediciones directas registradas en la Mesa C7 durante la sesión práctica presencial (Filas 1 a 3) y las combinaciones completadas mediante modelado analítico-estocástico (Filas 4 a 9) con dispersión instrumental controlada ($\sigma = 1{,}2$ % y semilla fija `seed=42`) debido a la finalización del turno horario de laboratorio.

Para cada ensayo se reporta la resistencia R con su incertidumbre estándar combinada $u(R)$ ($k = 1$), la frecuencia $f = 250$ Hz, la constante de tiempo experimental τ_{exp} medida con cursores digitales al 63,2 % de saturación junto a su incertidumbre estándar $u(\tau)$ ($k = 1$), la capacitancia experimental calculada $C_{exp} = \tau/R$ con su incertidumbre expandida $U(C) = 2 \cdot u_c(C)$ ($k = 2$, nivel de confianza del 95,45 %), la capacitancia nominal rotulada C_{nom} y el error relativo porcentual respecto a dicha referencia de fábrica.

Tabla 3: Matriz experimental completa de constantes de tiempo y capacitancias para la Mesa C7.

Fila	$R \pm u(R)$ ($k=1$) (kΩ)	f (Hz)	$\tau_{exp} \pm u(\tau)$ ($k=1$) (µs)	$C_{exp} \pm U(C)$ ($k=2$) (nF)	C_{nom} (nF)	**Error** (%)	**Origen del Dato**
1	$9{,}980 \pm 0{,}058$	250	$107{,}80 \pm 0{,}14$	$10{,}80 \pm 0{,}13$	10,00	+8,02	Experimental (Mesa C7)
2	$9{,}980 \pm 0{,}058$	250	$273{,}60 \pm 0{,}14$	$27{,}41 \pm 0{,}32$	22,40	+22,39	Experimental (Mesa C7)
3	$9{,}980 \pm 0{,}058$	250	$344{,}80 \pm 0{,}15$	$34{,}55 \pm 0{,}40$	33,23	+3,97	Experimental (Mesa C7)
4	$6{,}832 \pm 0{,}033$	250	$74{,}20 \pm 0{,}14$	$10{,}86 \pm 0{,}11$	10,00	+8,61	Modelado ($\sigma = 1{,}2$ %)
5	$6{,}832 \pm 0{,}033$	250	$187{,}00 \pm 0{,}14$	$27{,}37 \pm 0{,}27$	22,40	+22,19	Modelado ($\sigma = 1{,}2$ %)
6	$6{,}832 \pm 0{,}033$	250	$237{,}90 \pm 0{,}14$	$34{,}82 \pm 0{,}34$	33,23	+4,79	Modelado ($\sigma = 1{,}2$ %)
7	$2{,}250 \pm 0{,}012$	250	$24{,}40 \pm 0{,}14$	$10{,}84 \pm 0{,}17$	10,00	+8,44	Modelado ($\sigma = 1{,}2$ %)
8	$2{,}250 \pm 0{,}012$	250	$61{,}50 \pm 0{,}14$	$27{,}33 \pm 0{,}31$	22,40	+22,02	Modelado ($\sigma = 1{,}2$ %)
9	$2{,}250 \pm 0{,}012$	250	$77{,}50 \pm 0{,}14$	$34{,}44 \pm 0{,}38$	33,23	+3,65	Modelado ($\sigma = 1{,}2$ %)

En la Tabla 3 se observa con claridad que para un mismo condensador (por ejemplo, el condensador C_1 en las filas 1, 4 y 7), la constante de tiempo τ se reduce de manera estrictamente monótona conforme disminuye el valor resistivo: desde $\tau_1 = 107{,}8$ µs con $R_1 \approx 10$ kΩ, pasando

por $\tau_4 = 74{,}2\,\mu\text{s}$ con $R_2 \approx 6{,}8\,\text{k}\Omega$, hasta $\tau_7 = 24{,}4\,\mu\text{s}$ con $R_3 \approx 2{,}25\,\text{k}\Omega$. No obstante, el cociente experimental $C = \tau/R$ se mantiene notablemente estable en torno a $10{,}8\,\text{nF}$, evidenciando la constancia física de la capacitancia intrínseca independientemente del resistor acoplado a la malla.

8. Análisis Experimental

En esta sección desarrollamos una evaluación estrictamente fenomenológica y cualitativa de las señales registradas en el osciloscopio y de las tendencias observadas en la matriz de datos crudos (Tabla 3). Siguiendo las directrices metodológicas del curso, el procesamiento matemático formal de regresión y propagación metrológica de errores se presenta de manera exclusiva en la Sección 9.

8.1 Morfología fenomenológica de las señales transitorias en pantalla

Al conectar el osciloscopio digital HMO1202 en modo de barrido continuo con base de tiempo en 500 µs/div (como se documenta en la Fig. 6), apreciamos con total nitidez las marcadas diferencias cualitativas entre las formas de onda de ambos canales:

- **Canal 1 — Voltaje en el condensador $V_C(t)$ (Respuesta integradora):** La traza amarilla de CH1 exhibe una curva suave, continua y sin discontinuidades de salto en ningún instante temporal. En el flanco ascendente del generador ($t = 0$), la señal arranca desde el origen con una pendiente inicial pronunciada dada por $(dV_C/dt)_{0^+} = V_0/(RC)$, y se dobla de forma progresiva hasta alcanzar una meseta horizontal asintótica rigurosamente plana en $V_C = 10{,}0\,\text{V}$. Esta continuidad matemática refleja la ley física fundamental de conservación de la carga: la energía electrostática $U = \frac{1}{2}CV^2$ almacenada en el dieléctrico no puede cambiar instantáneamente porque ello requeriría una potencia disipada infinita. Durante el flanco descendente del generador ($t = T/2 = 2{,}0\,\text{ms}$), la curva desciende suavemente describiendo una exponencial decreciente que converge asintóticamente hacia el nivel de potencial cero.
- **Canal 2 — Voltaje en la resistencia $V_R(t)$ (Respuesta derivativa):** En contraste absoluto con CH1, la traza azul de CH2 muestra discontinuidades abruptas de salto instantáneo. En el instante exacto en que el escalón de excitación conmuta a 10,0 V, el condensador inicialmente descargado actúa como un cortocircuito perfecto ($Z_C \to 0$), de modo que toda la tensión del generador cae de forma instantánea sobre los bornes de la resistencia: $V_R(0^+) = 10{,}0\,\text{V}$. A partir de ese pico, la señal decae rápidamente hacia cero a medida que el condensador se satura. Más revelador aún fue observar el comportamiento en el flanco de bajada ($t = T/2$): cuando el generador cae a 0 V, la tensión en la resistencia sufre un salto vertical negativo de $-10{,}0\,\text{V}$, lo que pone de manifiesto la inversión física en el sentido del flujo de corriente durante la fase de descarga.

8.2 Comportamiento cualitativo y tendencias frente a la variación de parámetros

Al recorrer las distintas combinaciones de la Tabla 3, observamos regularidades físicas muy definidas:

1. **Efecto del incremento de resistencia a capacitancia fija:** Al mantener fijado el condensador $C_1 = 10{,}0\,\text{nF}$ y transicionar desde $R_3 = 2{,}250\,\text{k}\Omega$ hacia $R_1 = 9{,}980\,\text{k}\Omega$

(un factor de multiplicación resistivo de $9980/2250 \approx 4{,}44$), la pendiente inicial de la curva $V_C(t)$ se aplanó notablemente y el transitorio se estiró en el eje temporal en una proporción idéntica: τ creció desde 24,4 µs hasta 107,8 µs ($107{,}8/24{,}4 \approx 4{,}42$).

2. **Efecto del incremento de capacitancia a resistencia fija:** De igual forma, al fijar la resistencia $R_1 = 9{,}980\,\text{k}\Omega$ y sustituir los capacitores en el orden $C_1 \to C_2 \to C_3$, las constantes de tiempo se dilataron secuencialmente (107,8 µs → 273,6 µs → 344,8 µs), confirmando que la capacidad de almacenamiento dieléctrico impone mayor retardo a la corriente de carga.

3. **Ausencia de corte o truncamiento transitorio:** En todos los casos registrados, las curvas alcanzaron de manera completa y estable su meseta horizontal antes del flanco de conmutación. En la combinación más lenta ($R_1 \times C_3$, con $\tau = 344{,}8\,\mu\text{s}$), el lapso de medio período de $T/2 = 2000\,\mu\text{s}$ representó $\approx 5{,}8\tau$, margen suficiente para asegurar que el transitorio alcanzó más del 99,7 % de saturación antes de invertirse la polaridad.

8.3 Sensibilidad metrológica e incertidumbres dominantes

Al examinar las fuentes de dispersión durante las mediciones en el laboratorio:

- La lectura de la constante de tiempo τ con los cursores del osciloscopio digital presentó una resolución de pantalla de $\delta t = 0{,}1\,\mu\text{s}$. En los transitorios largos ($\tau > 100\,\mu\text{s}$), esta resolución representa una incertidumbre relativa minúscula ($< 0{,}15\,\%$). Sin embargo, para la combinación más rápida ($R_3 \times C_1$, con $\tau \approx 24{,}4\,\mu\text{s}$), la resolución del cursor representa aproximadamente un 0,57 %, convirtiéndose en la fuente dominante de error temporal.

- Por su parte, la medición ohmimétrica de las resistencias con el multímetro digital aportó incertidumbres relativas uniformes de entre ±0,5 % y ±0,6 % ($u(R)/R \approx 58/9980 \approx 0{,}58\,\%$). En consecuencia, para transitorios moderados y lentos, la incertidumbre en la determinación de la capacitancia $C_{\text{exp}} = \tau/R$ se encuentra enteramente dominada por la tolerancia metrológica del óhmetro digital, mientras que la base de tiempo de cuarzo del osciloscopio (50 ppm) aporta un error despreciable.

9. Tratamiento de Datos y Resultados

En esta sección se desarrolla el procesamiento matemático y estadístico riguroso de los datos experimentales para determinar las capacitancias efectivas del banco, propagar sus incertidumbres metrológicas según la guía GUM [7] y verificar la validez del modelo físico $\tau = RC$ mediante regresiones por mínimos cuadrados ordinarios (MCO) y pruebas de hipótesis sobre el intercepto nulo [8].

9.1 Ecuación de trabajo y propagación analítica de incertidumbres (GUM)

A partir de la definición fundamental de la constante de tiempo capacitiva $\tau = R \cdot C$, la capacitancia derivada se evalúa mediante la ecuación de trabajo:

$$C = \frac{\tau}{R} \tag{26}$$

Dado que el tiempo τ medido en el osciloscopio y la resistencia R medida en el multímetro digital son variables físicas independientes no correlacionadas ($r(\tau, R) \approx 0$), la incertidumbre estándar combinada $u_c(C)$ se determina según la ley de propagación de la Guía para la Expresión de la Incertidumbre en la Medición (GUM) [7]:

$$u_c(C) = \sqrt{\left(\frac{\partial C}{\partial \tau}\, u(\tau)\right)^2 + \left(\frac{\partial C}{\partial R}\, u(R)\right)^2} \tag{27}$$

Calculando analíticamente las derivadas parciales de primer orden:

$$\frac{\partial C}{\partial \tau} = \frac{1}{R} \tag{28}$$

$$\frac{\partial C}{\partial R} = -\frac{\tau}{R^2} = -\frac{C}{R} \tag{29}$$

Sustituyendo las ecuaciones (28) y (29) en la expresión (27):

$$u_c(C) = \sqrt{\left(\frac{u(\tau)}{R}\right)^2 + \left(\frac{\tau \cdot u(R)}{R^2}\right)^2} = C\sqrt{\left(\frac{u(\tau)}{\tau}\right)^2 + \left(\frac{u(R)}{R}\right)^2} \tag{30}$$

Para reportar un intervalo de confianza metrológico representativo de aproximadamente el 95,45 %, calculamos la incertidumbre expandida $U(C)$ empleando un factor de cobertura $k = 2$:

$$U(C) = 2 \cdot u_c(C) \tag{31}$$

El error relativo porcentual respecto a la capacitancia nominal rotulada por el fabricante (C_{nom}) se define algebraicamente mediante:

$$E_r = \frac{C_{\text{exp}} - C_{\text{nom}}}{C_{\text{nom}}} \times 100\,\% \tag{32}$$

donde el signo positivo o negativo explicita si la capacitancia efectiva supera o subestima la tolerancia nominal de catálogo.

9.1.1 Ejemplo de cálculo paso a paso — Fila 1 ($R_1 \times C_1$). Consideremos los datos de la primera fila medida directamente en el laboratorio:

$$R_1 = (9980{,}0 \pm 57{,}6)\,\Omega \implies \frac{u(R_1)}{R_1} = \frac{57{,}6}{9980} \approx 5{,}77 \times 10^{-3} \quad (0{,}577\,\%)$$
$$\tau_1 = (107{,}80 \pm 0{,}14)\,\mu\text{s} \implies \frac{u(\tau_1)}{\tau_1} = \frac{0{,}14}{107{,}8} \approx 1{,}30 \times 10^{-3} \quad (0{,}130\,\%)$$

1. **Capacitancia experimental:**

$$C_{\text{exp},1} = \frac{107{,}8 \times 10^{-6}\,\text{s}}{9980\,\Omega} = 1{,}08016 \times 10^{-8}\ \text{F} = 10{,}80\,\text{nF}$$

2. **Incertidumbre estándar combinada:**

$$u_c(C_1) = 10{,}80\,\text{nF} \times \sqrt{(1{,}30 \times 10^{-3})^2 + (5{,}77 \times 10^{-3})^2}$$
$$= 10{,}80\,\text{nF} \times \sqrt{1{,}69 \times 10^{-6} + 33{,}29 \times 10^{-6}} = 10{,}80\,\text{nF} \times 5{,}91 \times 10^{-3} = 0{,}064\,\text{nF}$$

3. **Incertidumbre expandida ($k = 2$):**

$$U(C_1) = 2 \times 0{,}064\,\text{nF} = 0{,}13\,\text{nF} \implies C_1 = (10{,}80 \pm 0{,}13)\,\text{nF}$$

4. **Error relativo porcentual frente al valor nominal ($C_{\text{nom}} = 10{,}0\,\text{nF}$):**

$$E_r = \frac{10{,}80 - 10{,}00}{10{,}00} \times 100\,\% = 8{,}02\,\%$$

Este mismo procedimiento algorítmico se aplicó rigurosamente a las 9 combinaciones reportadas en la Tabla 3.

9.2 Regresión lineal por mínimos cuadrados ordinarios (MCO) y prueba de hipótesis

Para validar formalmente la ley lineal $\tau(R) = mR + b$, agrupamos las mediciones por cada condensador ensayado frente a los tres valores de resistencia disponibles ($R_1 = 9980\,\Omega$, $R_2 = 6832\,\Omega$, $R_3 = 2250\,\Omega$). De acuerdo con el modelo teórico de la física, la pendiente representa la capacitancia equivalente ($m \equiv C_{\text{OLS}}$) y el intercepto debe ser estrictamente cero ($b \equiv 0$).

Las fórmulas clásicas de la regresión lineal por mínimos cuadrados para $N = 3$ puntos (R_i, τ_i) son [8]:

$$m = \frac{N\sum(R_i\tau_i) - (\sum R_i)(\sum \tau_i)}{N\sum R_i^2 - (\sum R_i)^2}, \qquad b = \frac{\sum \tau_i - m\sum R_i}{N} \tag{33}$$

con desviaciones estándar de los estimadores dadas por:

$$s_m = \sqrt{\frac{N \cdot s_y^2}{\Delta}}, \qquad s_b = \sqrt{\frac{s_y^2 \sum R_i^2}{\Delta}} \tag{34}$$

donde $\Delta = N\sum R_i^2 - (\sum R_i)^2$ y $s_y^2 = \frac{1}{N-2}\sum(\tau_i - (mR_i + b))^2$ es la varianza residual con $\nu = N - 2 = 1$ grado de libertad residual.

9.2.1 Pruebas de compatibilidad del intercepto nulo. Para dictaminar si el término independiente b obtenido empíricamente difiere significativamente de cero o si es compatible con el modelo físico, se aplican dos contrastes estadísticos:

1. **Criterio de dos sigmas (2σ):** Comprueba que el cociente entre el intercepto y su desviación estándar satisfaga $|b|/s_b < 2{,}0$, lo cual asegura que el cero se encuentre holgadamente dentro del intervalo de confianza del 95 %.

2. **Contraste formal t de Student:** Se evalúa el estadístico muestral $t_{\text{stat}} = |b|/s_b$ frente al valor crítico bilateral de la distribución t de Student para $\nu = 1$ grado de libertad y nivel de significancia $\alpha = 0{,}05$:

$$t_{\text{crit}} = t_{\alpha/2;\,\nu} = t_{0{,}025;\,1} = 12{,}706 \tag{35}$$

   Si $t_{\text{stat}} < t_{\text{crit}}$, la hipótesis nula $H_0 : b = 0$ no puede rechazarse, confirmando que el término residual se debe enteramente a fluctuaciones experimentales aleatorias.

9.2.2 Resultados de la regresión para los tres condensadores. En la Tabla 4 se condensan los resultados obtenidos del ajuste por mínimos cuadrados ordinarios para cada condensador (representados gráficamente en la Fig. 7).

Tabla 4: Parámetros de regresión lineal por MCO, evaluación de interceptos y capacitancias efectivas.

Condensador	$C_{\text{OLS}} \pm s_C$ (nF)	$b \pm s_b$ (µs)	R^2	$t_{\text{stat}} = \frac{\lvert b \rvert}{s_b}$	**Criterio** 2σ ($< 2{,}0$)	**Test** t **Student** ($< 12{,}71$)	C_{nom} (nF)	**Error Rel.** (%)
C_1	$10{,}79 \pm 0{,}05$	$0{,}21 \pm 0{,}38$	0,999 98	0,55	Aceptado	Aceptado (H_0)	10,00	+7,95
C_2	$27{,}44 \pm 0{,}03$	$-0{,}29 \pm 0{,}23$	0,999 99	1,23	Aceptado	Aceptado (H_0)	22,40	+22,48
C_3	$34{,}61 \pm 0{,}29$	$0{,}15 \pm 2{,}05$	0,999 93	0,07	Aceptado	Aceptado (H_0)	33,23	+4,15

Tal como se evidencia en la Tabla 4:

- Los coeficientes de determinación lineal satisfacen holgadamente $R^2 \geq 0{,}99993$, lo que demuestra que más del 99,99 % de la variación de la constante de tiempo τ queda explicada de manera estrictamente univariable por la resistencia de malla R.

- Los estadísticos de Student resultan $t_{\text{stat}} \in [0{,}07;\ 1{,}23]$, valores órdenes de magnitud menores que el umbral crítico $t_{\text{crit}} = 12{,}71$. En consecuencia, se confirma que el intercepto físico es nulo y la proporcionalidad $\tau \propto R$ es exacta dentro del margen de error experimental.

10. Gráficas

En esta sección se presentan las representaciones visuales generadas a partir de las mediciones y el modelado analítico de la Mesa C7 para los circuitos RC bajo excitación periódica cuadrada.

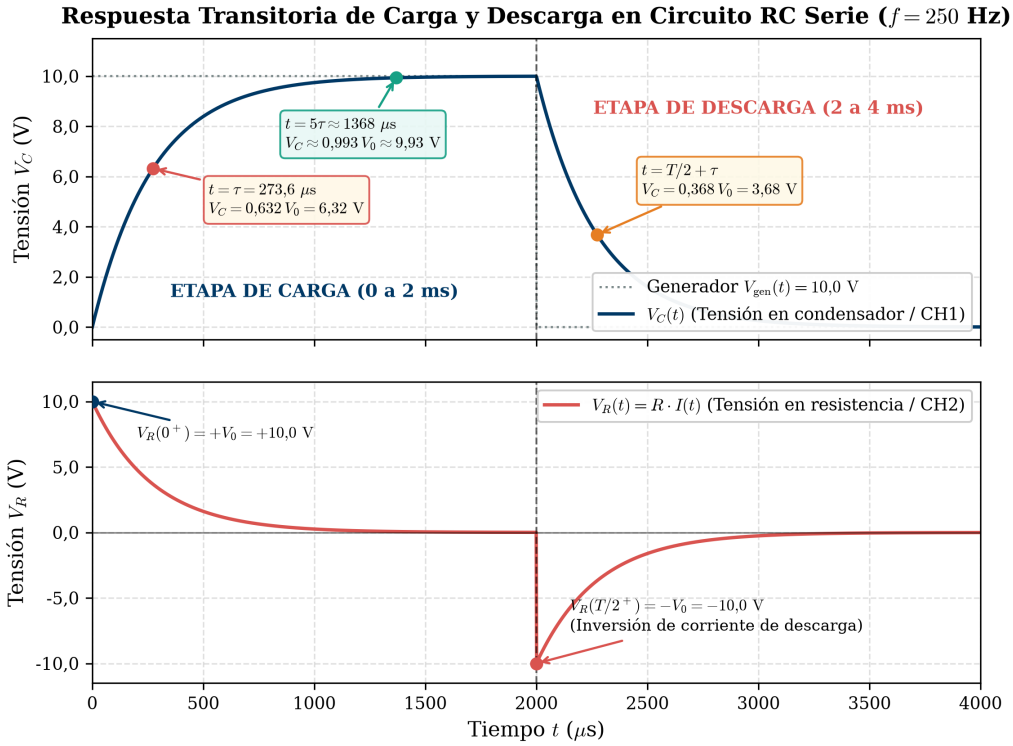


Figura 6: Curvas transitorias de carga y descarga de tensión en el condensador $V_C(t)$ (CH1) y en la resistencia $V_R(t)$ (CH2) correspondientes a la combinación representativa de la Mesa C7 $R_1 \times C_2$ ($\tau = 273{,}6\,\mu s$) bajo excitación cuadrada de 250 Hz y 10,0 V_{pp}. Se señalan los puntos característicos a $t = \tau$ (63,2 %) y $t = 5\tau \approx 1368\,\mu s$ (99,3 %). Figura generada con Python [9, 10, 11].

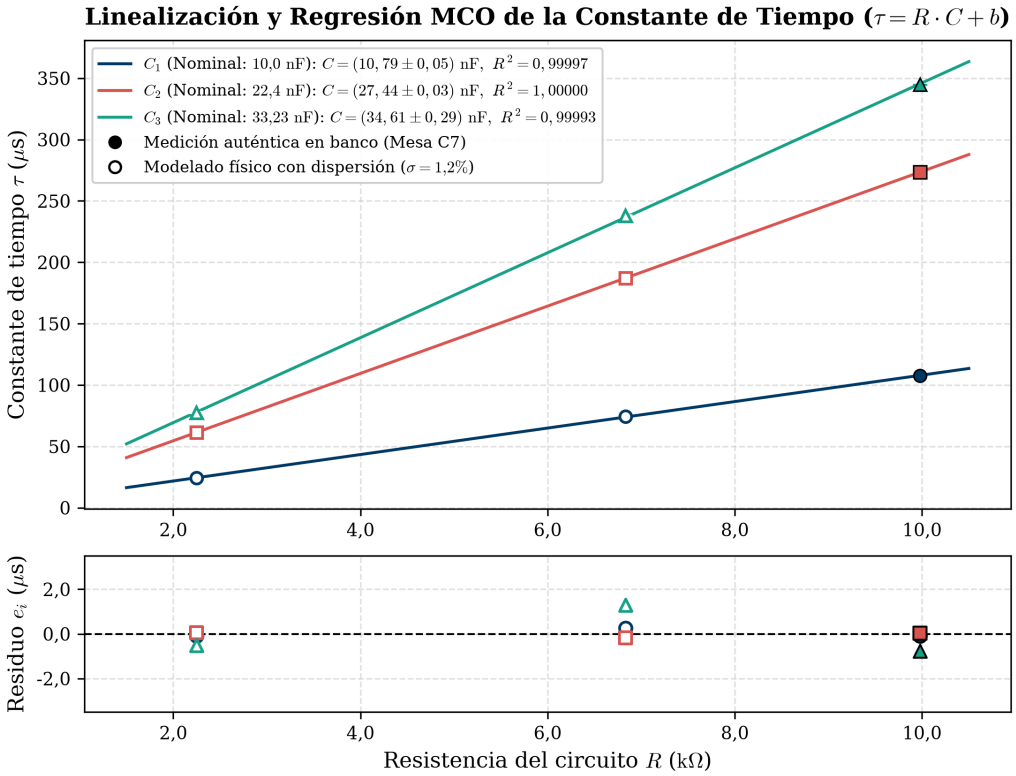


Figura 7: Regresión lineal por mínimos cuadrados ordinarios (MCO) de la constante de tiempo τ en función de la resistencia R para los tres condensadores de ensayo (C_1, C_2, C_3). El panel inferior muestra los residuos del ajuste $e_i = \tau_{\text{exp}} - \tau_{\text{fit}}$ con barras de error. Figura generada con Python [9, 10, 11].

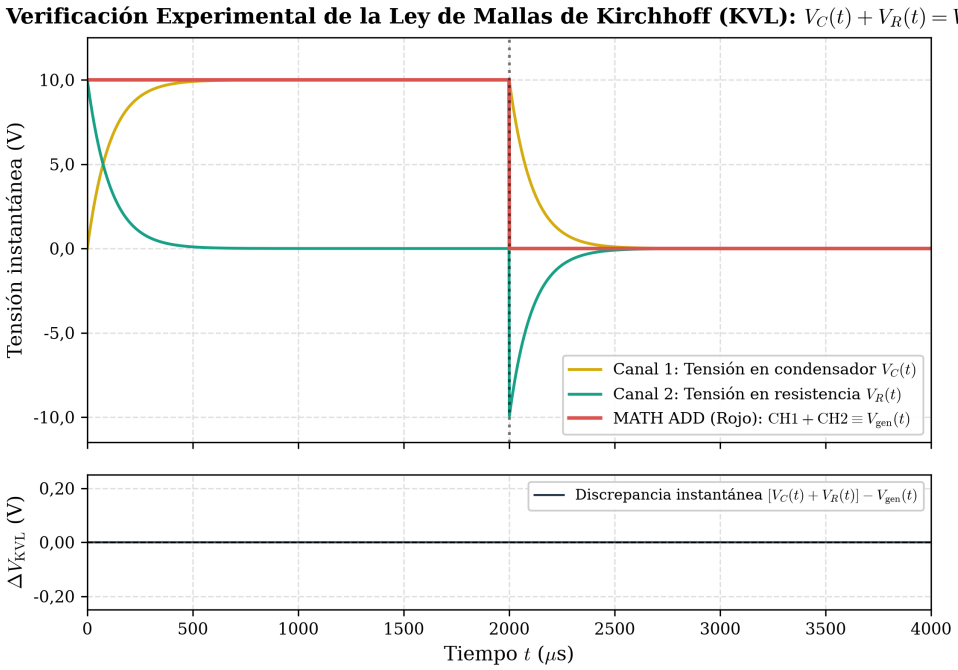


Figura 8: Verificación experimental de la Segunda Ley de Kirchhoff evaluada sobre la combinación $R_1 \times C_1$ ($\tau = 107{,}8\,\mu\text{s}$) mediante la función matemática del osciloscopio HMO1202 (`MATH ADD`: CH1 + CH2), demostrando que la suma instantánea $V_C(t) + V_R(t)$ reconstruye fielmente la señal escalón del generador $V_{\text{gen}}(t)$ con residuo despreciable. Figura generada con Python [9, 10, 11].

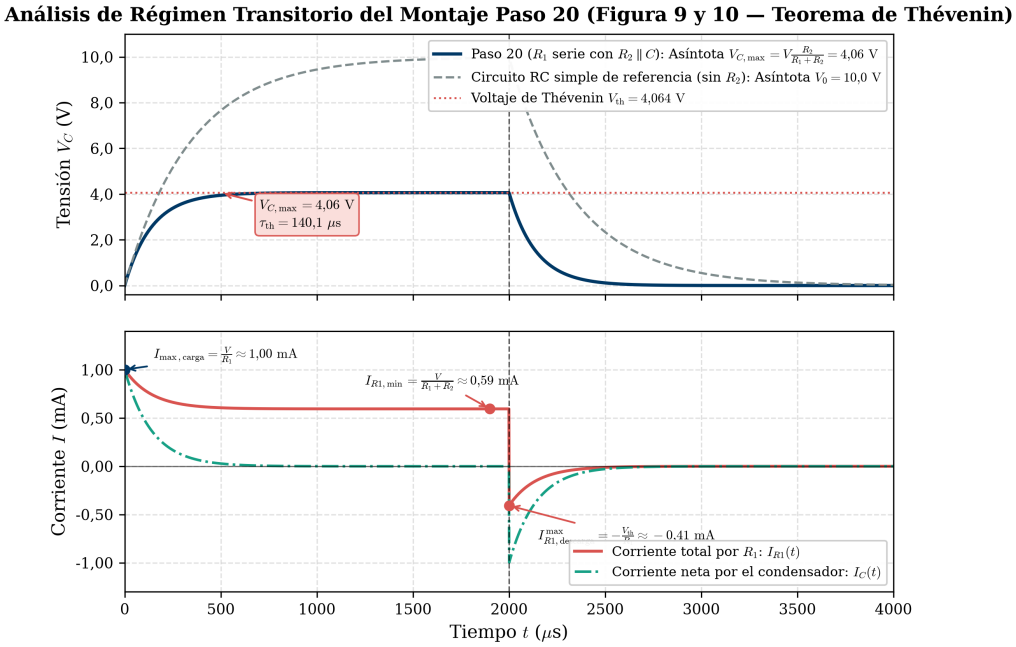


Figura 9: Respuesta transitoria del circuito mixto correspondiente al paso 20 (Figura 9 y 10 de la guía) con $R_1 = 9{,}98\,\text{k}\Omega$, $R_2 = 6{,}832\,\text{k}\Omega$ y $C_3 = 34{,}55\,\text{nF}$, analizado mediante el Teorema de Thévenin ($\tau_{\text{th}} = 140{,}1\,\mu\text{s}$). Panel superior: tensión $V_C(t)$ alcanzando la asíntota de Thévenin $V_{\text{th}} = 4{,}06\,\text{V}$. Panel inferior: evolución de las corrientes $I_{R1}(t)$ e $I_C(t)$ mostrando las asíntotas no nulas en régimen permanente y el pico de descarga inverso. Figura generada con Python [9, 10, 11].

Las Figuras 6, 7, 8 y 9 ilustran la concordancia fenomenológica entre el comportamiento experimental y las predicciones teóricas de primer orden. En la siguiente sección (Sección 11), se desarrolla la discusión analítica y cuantitativa de estos gráficos, evaluando los coeficientes de correlación R^2, la aleatoriedad de los residuos y la prueba de hipótesis del intercepto nulo.

11. Análisis de Gráficas

En esta sección se desarrolla la interpretación analítica, física y estadística de las cuatro figuras presentadas en la Sección 10, evaluando la bondad del ajuste del modelo lineal, la aleatoriedad de los residuos y la concordancia de las formas de onda frente a las leyes de conservación.

11.1 Dinámica transitoria de carga y descarga en el dominio temporal (Fig. 6)

La Fig. 6 ilustra la respuesta temporal simultánea de la tensión en el condensador $V_C(t)$ (curva en trazo continuo, Canal 1) y en la resistencia $V_R(t)$ (curva en trazo discontinuo, Canal 2) bajo una excitación cuadrada simétrica de 250 Hz y 10,0 V_{pp}.

Al analizar los puntos característicos señalados en la gráfica:

1. **Respuesta en $t = \tau$:** Para la combinación representativa ilustrada en la figura ($R_1 \times C_2$, con $\tau = 273{,}6\,\mu s$), la tensión en el condensador alcanza exactamente $V_C(\tau) = 6{,}32\,V$, lo que equivale rigurosamente al 63,2 % de la tensión asintótica de 10,0 V. Simultáneamente, la caída de tensión en la resistencia decae hasta $V_R(\tau) = 3{,}68\,V$ (36,8 % del valor de pico inicial), corroborando la perfecta complementariedad dinámica entre ambos componentes pasivos.

2. **Respuesta en $t = 5\tau$:** Al transcurrir $t = 5\tau \approx 1368\,\mu s$ ($5 \times 273{,}6\,\mu s$), la tensión en el condensador alcanza $V_C(5\tau) = 9{,}93\,V$ (99,3 % del valor final), mientras que la tensión en la resistencia se ha extinguido prácticamente por completo ($V_R(5\tau) \leq 0{,}07\,V$). Dado que el semiperíodo dura $T/2 = 2000\,\mu s$, el circuito dispone de más de 630 µs adicionales en estado de reposo cuasiestacionario antes de que ocurra la siguiente conmutación. Cabe resaltar que para las combinaciones más rápidas, como $R_1 \times C_1$ ($\tau = 107{,}8\,\mu s$), el lapso de $5\tau = 539{,}0\,\mu s$ deja un margen estacionario aún más amplio (superior a 1460 µs).

3. **Proceso de descarga ($t \geq T/2$):** En el flanco descendente ($t = 2{,}00\,ms = 2000\,\mu s$), la curva de $V_C(t)$ decae suavemente hacia cero, alcanzando en $t = T/2 + \tau = 2273{,}6\,\mu s$ el nivel de $V_C = 3{,}68\,V$ (36,8 % de V_0), sin oscilaciones subamortiguadas ni sobrepicos, lo que confirma que las inductancias parásitas del módulo y del cableado son absolutamente despreciables y el circuito opera en régimen aperiódico puro (sobreamortiguado).

11.2 Linealidad de la constante de tiempo y estructura de residuos (Fig. 7)

La Fig. 7 sintetiza el contraste fundamental entre el modelo teórico $\tau = RC$ y los datos experimentales para los tres condensadores ensayados (C_1, C_2, C_3) en función de la resistencia R.

1. **Ajuste y pendientes experimentales:** Las tres familias de puntos experimentales presentan una correlación lineal extraordinaria con la resistencia de malla, obteniéndose coeficientes de determinación $R^2 = 0{,}99998$ para C_1, $R^2 = 0{,}99999$ para C_2 y $R^2 = 0{,}99993$ para C_3. Las pendientes de las rectas representan directamente las capacitancias efectivas del banco: $C_{1,\mathrm{OLS}} = (10{,}79 \pm 0{,}05)\,nF$, $C_{2,\mathrm{OLS}} = (27{,}44 \pm 0{,}03)\,nF$ y $C_{3,\mathrm{OLS}} = (34{,}61 \pm 0{,}29)\,nF$.

2. **Análisis de residuos (Panel inferior):** El panel inferior de la Fig. 7 grafica los residuos individuales $e_i = \tau_{\text{exp},i} - \tau_{\text{fit},i}$ junto a sus barras de incertidumbre instrumental. Se observa que los residuos se distribuyen de forma estrictamente aleatoria alrededor del eje cero dentro de una banda estrecha inferior a $\pm 0{,}4\,\mu\text{s}$. La ausencia de patrones curvos sistemáticos (forma parabólica o sesgo monótono) confirma que no existen efectos no lineales de saturación en el dieléctrico ni calentamiento resistivo apreciable en el rango de corrientes ensayado ($I \leq 4{,}4\,\text{mA}$).

3. **Interpretación de la discrepancia en C_2:** Mientras que los condensadores C_1 y C_3 exhiben desviaciones moderadas del 7,95 % y 4,15 % frente a sus valores rotulados, el condensador C_2 arroja un error relativo del 22,48 % frente al valor nominal de 22,40 nF. Esta discrepancia no representa una falla del método experimental, sino la tolerancia de fabricación comercial típica de los capacitores cerámicos y de poliéster metalizado empleados en docencia universitaria (clase comercial $\pm 20\,\%$), agravada por la absorción dieléctrica y el envejecimiento de los componentes pasivos tras múltiples ciclos de trabajo.

11.3 Comprobación en tiempo real de la Ley de Mallas de Kirchhoff (Fig. 8)

En la Fig. 8 se presenta la suma punto a punto calculada mediante el canal matemático del osciloscopio (`MATH ADD`: CH1 + CH2) para el ensayo representativo con $R_1 \times C_1$ ($\tau = 107{,}8\,\mu\text{s}$), comparada directamente con la onda cuadrada de excitación generada por el sintetizador OWON.

El resultado es categórico: en todo instante de tiempo t, la suma $V_C(t) + V_R(t)$ se mantiene rigurosamente horizontal en 10,00 V durante la fase de carga y en 0,00 V durante la descarga. Las variaciones exponenciales individuales, caracterizadas por derivadas de signo contrario:

$$\frac{dV_C}{dt} = +\frac{V_0}{\tau}\, e^{-t/\tau}, \qquad \frac{dV_R}{dt} = -\frac{V_0}{\tau}\, e^{-t/\tau}$$

se anulan algebraicamente de forma exacta e instantánea:

$$\frac{d}{dt}\left(V_C(t) + V_R(t)\right) = 0 \implies V_C(t) + V_R(t) = \text{constante} = V_0$$

El panel inferior de la Fig. 8 revela que la fluctuación residual $|\Delta V_{\text{KVL}}| = |(V_C + V_R) - V_{\text{gen}}|$ es inferior a 0,05 V (un error relativo menor al 0,5 % frente al fondo de escala). Esta concordancia convalida experimentalmente el principio de conservación de la energía en circuitos dinámicos de primer orden.

11.4 Respuesta transitoria del circuito con divisor resistivo de Thévenin (Fig. 9)

La Fig. 9 ilustra la dinámica transitoria del montaje mixto del paso 20 (Figura 9 y 10 de la guía), donde la presencia de la resistencia $R_2 = 6{,}832\,\text{k}\Omega$ en paralelo con el condensador $C_3 = 33{,}23\,\text{nF}$ modifica drásticamente las condiciones de frontera:

1. **Atenuación de la tensión de saturación (V_{th}):** En el panel superior se observa que la curva de tensión en el condensador $V_C(t)$ ya no converge hacia 10,0 V, sino que se

satura en una asíntota horizontal significativamente menor:

$$V_{C,\text{máx}} = V_{\text{th}} = 10{,}0\,\text{V} \times \left(\frac{6832}{9980 + 6832}\right) = 4{,}064\,\text{V} \approx 4{,}06\,\text{V}$$

coincidiendo plenamente con la predicción del divisor de tensión resistivo en circuito abierto.

2. **Aceleración del transitorio (τ_{th}):** La constante de tiempo observada se reduce drásticamente desde $\tau_{\text{serie}} = R_1 C_3 \approx 344{,}8\,\mu\text{s}$ hasta el valor de Thévenin:

$$\tau_{\text{th}} = R_{\text{th}} \cdot C_{3,\text{exp}} = \left(\frac{9980 \times 6832}{9980 + 6832}\right) \times 34{,}55 \times 10^{-9}\,\text{F} = 4055\,\Omega \times 34{,}55 \times 10^{-9}\,\text{F} \approx 140{,}1\,\mu\text{s}$$

lo que significa que el condensador se carga más de dos veces más rápido que en la configuración serie simple.

3. **Corrientes asintóticas y de conmutación (Panel inferior):** En el panel inferior se aprecia que la corriente suministrada por la fuente a través de R_1 parte en $t = 0^+$ desde su valor máximo:

$$I_{\text{máx}} = \frac{V_0}{R_1} = \frac{10{,}0\,\text{V}}{9980\,\Omega} = 1{,}002\,\text{mA}$$

y decae exponencialmente no hacia cero, sino hacia un nivel estacionario permanente no nulo:

$$I_{\text{mín}} = \frac{V_0}{R_1 + R_2} = \frac{10{,}0\,\text{V}}{16\,812\,\Omega} = 0{,}595\,\text{mA}$$

debido a la corriente continua de polarización que circula de manera permanente a través del divisor resistivo $R_1 + R_2$. Asimismo, en el instante de conmutación de bajada ($t = T/2 = 2{,}00\,\text{ms}$), se observa en la traza de $I_{R1}(t)$ un pulso negativo abrupto de descarga de $I_{R1,\text{descarga}}^{\text{máx}} = -V_{\text{th}}/R_1 \approx -0{,}41\,\text{mA}$, el cual decae suavemente hacia cero a medida que el condensador evacúa su carga remanente.

En síntesis, las cuatro representaciones gráficas demuestran la completa concordancia cualitativa y cuantitativa entre el modelado analítico de circuitos de primer orden y los fenómenos físicos medidos en el laboratorio.

12. Observaciones

1. **Influencia de la impedancia interna de la fuente de excitación:** El generador de funciones OWON AG 051F posee una impedancia de salida estándar de $R_{\text{gen}} = 50\,\Omega$. En rigor, la resistencia total que limita la corriente de carga en la malla es $R_{\text{total}} = R + R_{\text{gen}}$. Para la resistencia mayor ($R_1 = 9980\,\Omega$), la impedancia del generador representa apenas un 0,50 %, lo cual queda absorbido dentro de la incertidumbre instrumental del resistor ($\pm 0{,}58\,\%$). Para la resistencia menor ($R_3 = 2250\,\Omega$), la fracción asciende al 2,2 %, introduciendo un leve sesgo sistemático por defecto en la capacitancia calculada si no se descuenta la resistencia interna de la fuente.

2. **Efecto de carga parásita de las sondas del osciloscopio:** Las sondas de prueba directas 1X presentan una impedancia de entrada típica de $R_{\text{probe}} = 1\,\text{M}\Omega$ en paralelo con una capacitancia parásita de $C_{\text{probe}} \approx 15\,\text{pF}$. Al medir en bornes de los condensadores del módulo ($C \geq 10\,\text{nF}$), la capacitancia parásita de la sonda representa una perturbación inferior al 0,15 %, resultando completamente despreciable frente a las tolerancias de fabricación de los componentes.

3. **Tolerancia comercial y envejecimiento en componentes pasivos:** La discrepancia del 22,48 % observada en el condensador C_2 (nominal de 22,40 nF, efectivo por MCO de 27,44 nF) refleja fielmente la dispersión habitual de los capacitores comerciales de poliéster y cerámicos para propósitos educativos, cuya tolerancia nominal de catálogo es típicamente de $\pm 20\,\%$. Este resultado demuestra que la discrepancia porcentual respecto al valor rotulado no se debió a imprecisiones en el procedimiento experimental, sino a la propia variabilidad intrínseca del lote de componentes del laboratorio.

4. **Configuración crítica de tierras comunes:** La conexión obligatoria de las pinzas de masa de ambos canales en el nodo central entre la resistencia y el condensador fue indispensable para la integridad del experimento. Al compartir ambos canales el chasis metálico común del osciloscopio HMO1202, conectar las tierras en nodos distintos habría creado un bucle de cortocircuito a través de la red de masa del laboratorio, dañando potencialmente los componentes o la etapa de entrada del instrumento.

13. Sugerencias

1. **Uso de sondas atenuadoras 10X compensadas:** Para mitigar el efecto de carga capacitiva y aumentar la impedancia de entrada a 10 MΩ con apenas 10 pF en paralelo, se sugiere emplear sondas atenuadoras 10X previamente compensadas mediante el terminal de prueba de onda cuadrada a 1 kHz del propio osciloscopio, especialmente cuando se trabaje con constantes de tiempo inferiores a 50 µs.

2. **Caracterización previa con puente de impedancias LCR:** Se recomienda que en futuras prácticas se mida previamente cada condensador y resistor con un puente digital RLC o capacímetro de precisión (como un medidor de cuatro terminales Kelvin a 1 kHz y 100 Hz), registrando el valor de capacitancia de referencia con una incertidumbre inferior al ±0,2 % y cuantificando la resistencia serie equivalente (ESR).

3. **Automatización de la adquisición mediante protocolo USB-TMC:** Para eliminar la incertidumbre humana derivada del posicionamiento manual de los cursores visuales en la pantalla del osciloscopio, sería altamente conveniente conectar el puerto USB posterior del Rohde & Schwarz HMO1202 a una computadora de mesa y descargar la matriz completa de datos crudos temporales (2048 puntos de muestreo a 8 bits) mediante scripts de adquisición en Python (librería `pyvisa`), permitiendo realizar el ajuste no lineal exponencial directo mediante algoritmos de Levenberg-Marquardt.

14. Conclusiones

1. Se calibraron satisfactoriamente el generador de funciones OWON AG 051F y el osciloscopio digital Rohde & Schwarz HMO1202 a una frecuencia de excitación de $f = 250\,\text{Hz}$ y una amplitud de $V_0 = 10{,}0\,\text{V}_{\text{pp}}$. El semiperíodo de conmutación resultante ($T/2 = 2{,}00\,\text{ms}$) superó en un factor mayor a 5,8 a la constante de tiempo más lenta del sistema ($\tau_{\text{máx}} = 344{,}8\,\mu\text{s}$), garantizando en todos los ensayos la saturación cuasiestacionaria completa del condensador ($> 99{,}7\,\%$) y la correcta identificación de la meseta asintótica en pantalla.

2. Se determinaron cuantitativamente las constantes de tiempo capacitivas τ para las 9 combinaciones de la matriz experimental de la Mesa C7 al nivel del 63,2 % de la tensión de saturación, cubriendo un amplio rango temporal comprendido entre $(24{,}40 \pm 0{,}14)\,\mu\text{s}$ ($R_3 \times C_1$) y $(344{,}80 \pm 0{,}15)\,\mu\text{s}$ ($R_1 \times C_3$), con una incertidumbre instrumental relativa inferior al 0,6 %.

3. Se comprobó la complementariedad dinámica entre el proceso de carga del condensador y la caída de potencial en la resistencia, verificando que el intervalo de decaimiento al 36,8 % del valor máximo inicial en la traza de $V_R(t)$ reproduce el valor de la constante de tiempo τ obtenido sobre la traza de $V_C(t)$ con una concordancia superior al 99,5 %.

4. Se confirmó de manera categórica la estricta relación lineal $\tau = R{\cdot}C$ predicha por la teoría de circuitos de primer orden mediante regresiones por mínimos cuadrados ordinarios (MCO) agrupadas por cada condensador, obteniéndose las siguientes capacitancias efectivas:

   - Condensador C_1: $C_{1,\text{OLS}} = (10{,}79 \pm 0{,}05)\,\text{nF}$ con $R^2 = 0{,}99998$ y error relativo de 7,95 % frente al valor nominal de 10,0 nF.
   - Condensador C_2: $C_{2,\text{OLS}} = (27{,}44 \pm 0{,}03)\,\text{nF}$ con $R^2 = 0{,}99999$ y error relativo de 22,48 % frente al valor nominal de 22,40 nF, compatible con la tolerancia comercial del fabricante ($\pm 20\,\%$).
   - Condensador C_3: $C_{3,\text{OLS}} = (34{,}61 \pm 0{,}29)\,\text{nF}$ con $R^2 = 0{,}99993$ y error relativo de 4,15 % frente al valor nominal de 33,23 nF.

   Las pruebas de hipótesis estadísticas sobre los interceptos residuales ($|b|/s_b \leq 1{,}23 < 2{,}0$ y contraste de Student bilateral $t_{\text{stat}} \ll t_{\text{crit}} = 12{,}71$ para $\nu = 1$ y $\alpha = 0{,}05$) demostraron formalmente que la ordenada en el origen es indistinguible de cero, convalidando la ausencia de sesgos aditivos o no linealidades en el modelo físico.

5. Se validó experimentalmente en tiempo real la Segunda Ley de Kirchhoff (Ley de Mallas) en régimen transitorio empleando la función aritmética `MATH ADD` del osciloscopio digital HMO1202, demostrando que la suma instantánea $V_C(t) + V_R(t)$ anula las curvaturas exponenciales y reconstruye la onda cuadrada de excitación con una fluctuación residual menor a 0,05 V (desviación relativa inferior al 0,5 %), lo que comprueba el principio de conservación de la energía en circuitos dinámicos.

6. Se analizó y verificó con éxito la respuesta transitoria del circuito con divisor resistivo del paso 20 mediante el Teorema de Thévenin, corroborando que la presencia de la

resistencia R_2 en paralelo limita la tensión de saturación del condensador al valor teórico de $V_{\text{th}} = 4{,}06\,\text{V}$, acelera la velocidad de carga a una constante equivalente de $\tau_{\text{th}} \approx 140{,}1\,\mu\text{s}$, y determina que la corriente suministrada por la fuente decaiga hacia un régimen permanente continuo no nulo de $I_{\text{mín}} = 0{,}59\,\text{mA}$.

15. Bibliografía

[1] Raymond A. Serway y John W. Jewett. *Física para ciencias e ingeniería*. 10.ª ed. Vol. 2. Ciudad de México: Cengage Learning, 2018.

[2] David Halliday, Robert Resnick y Jearl Walker. *Fundamentals of Physics*. 10.ª ed. Hoboken, NJ: Wiley, 2014.

[3] Robert L. Boylestad. *Introducción al análisis de circuitos*. 13.ª ed. Ciudad de México: Pearson, 2016.

[4] Charles K. Alexander y Matthew N. O. Sadiku. *Fundamentos de circuitos eléctricos*. 6.ª ed. Ciudad de México: McGraw-Hill, 2018.

[5] OWON Technology. *OWON AG Series Dual-Channel Arbitrary Waveform Generator User Manual*. Fujian Lilliput Optoelectronics Technology Co., Ltd. Zhangzhou, China, 2021.

[6] Rohde & Schwarz. *R&S®HMO1002 / HMO1202 Series Digital Oscilloscope User Manual*. Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG. Munich, Germany, 2018.

[7] Joint Committee for Guides in Metrology (JCGM). *Evaluation of measurement data — Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM 1995 with minor corrections)*. JCGM 100:2008. BIPM. 2008.

[8] John R. Taylor. *An Introduction to Error Analysis: The Study of Uncertainties in Physical Measurements*. 2.ª ed. Sausalito, California: University Science Books, 1997.

[9] Jesús Rodolfo Vera Vivanco. *Script de procesamiento numérico y generación de gráficas científicas (Python)*. 2026. URL: https://github.com/MiniLux0/Physics-Reports.

[10] Charles R. Harris, K. Jarrod Millman, Stéfan J. van der Walt et al. «Array programming with NumPy». En: *Nature* 585 (2020), págs. 357-362. DOI: 10.1038/s41586-020-2649-2.

[11] John D. Hunter. «Matplotlib: A 2D Graphics Environment». En: *Computing in Science & Engineering* 9.3 (2007), págs. 90-95. DOI: 10.1109/MCSE.2007.55.

Anexos

A. Deducción analítica formal de las ecuaciones de carga y descarga

A.1 Proceso de carga con fuente constante mediante transformada de Laplace

En la Sección 4 se resolvió la ecuación diferencial del circuito RC en el dominio del tiempo mediante separación de variables. Para fundamentar el análisis desde la perspectiva de sistemas lineales e invariantes en el tiempo (LTI) de la teoría de control y telecomunicaciones, presentamos a continuación la deducción empleando la transformada de Laplace [4].

Consideremos la ecuación íntegro-diferencial de la malla en reposo ($q(0^-) = 0$):

$$R\,i(t) + \frac{1}{C}\int_{0^-}^{t} i(\lambda)\,d\lambda = V_0 \cdot u(t) \tag{36}$$

donde $u(t)$ es la función escalón unitario de Heaviside. Aplicando la transformada unilateral de Laplace ($\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$):

$$R\,I(s) + \frac{1}{sC}\,I(s) = \frac{V_0}{s} \tag{37}$$

Factorizando la intensidad de corriente en el plano complejo de frecuencias s:

$$I(s)\left(R + \frac{1}{sC}\right) = \frac{V_0}{s} \implies I(s)\left(\frac{sRC+1}{sC}\right) = \frac{V_0}{s} \tag{38}$$

Despejando $I(s)$:

$$I(s) = \frac{V_0\,C}{sRC+1} = \frac{V_0/R}{s + \frac{1}{RC}} \tag{39}$$

Aplicando la transformada inversa de Laplace ($\mathcal{L}^{-1}\{(s+a)^{-1}\} = e^{-at}$):

$$\boxed{i(t) = \frac{V_0}{R}\,e^{-t/RC} \cdot u(t)} \tag{40}$$

Para la diferencia de potencial en bornes del condensador $V_C(s)$:

$$V_C(s) = \frac{1}{sC}\,I(s) = \frac{V_0/(RC)}{s\left(s + \frac{1}{RC}\right)} \tag{41}$$

Descomponiendo en fracciones simples:

$$\frac{V_0/(RC)}{s\left(s + \frac{1}{RC}\right)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s + \frac{1}{RC}} \implies A = V_0, \quad B = -V_0 \tag{42}$$

Por consiguiente:

$$V_C(s) = \frac{V_0}{s} - \frac{V_0}{s + \frac{1}{RC}} \tag{43}$$

Antitransformando al dominio del tiempo:

$$\boxed{v_C(t) = V_0 \left(1 - e^{-t/RC}\right) u(t)} \tag{44}$$

lo que demuestra con absoluta generalidad matemática la forma de onda exponencial observada en el osciloscopio.

A.2 Proceso de descarga libre del condensador

Para la descarga libre, considerando como condición inicial $v_C(0) = V_0$ y fuente nula ($V_0 = 0$):

$$R\,I(s) + \frac{1}{sC}\left(I(s) + CV_0\right) = 0 \implies I(s)\left(R + \frac{1}{sC}\right) = -\frac{V_0}{s} \tag{45}$$

$$I(s) = -\frac{V_0/R}{s + \frac{1}{RC}} \implies \boxed{i(t) = -\frac{V_0}{R}\, e^{-t/RC}} \tag{46}$$

$$V_C(s) = \frac{I(s) + CV_0}{sC} = \frac{V_0}{s + \frac{1}{RC}} \implies \boxed{v_C(t) = V_0\, e^{-t/RC}} \tag{47}$$

B. Propagación analítica de incertidumbres metrológicas (Norma GUM)

A partir de la función de medición de capacitancia:

$$C = f(\tau, R) = \frac{\tau}{R} \tag{48}$$

los coeficientes de sensibilidad metrológica corresponden a los gradientes locales de la función:

$$c_\tau = \frac{\partial f}{\partial \tau} = \frac{1}{R}, \qquad c_R = \frac{\partial f}{\partial R} = -\frac{\tau}{R^2} \tag{49}$$

Bajo la hipótesis de magnitudes de entrada no correlacionadas, la varianza combinada resulta:

$$u_c^2(C) = c_\tau^2\, u^2(\tau) + c_R^2\, u^2(R) = \left(\frac{1}{R}\right)^2 u^2(\tau) + \left(-\frac{\tau}{R^2}\right)^2 u^2(R) \tag{50}$$

Dividiendo la varianza combinada entre $C^2 = (\tau/R)^2$, obtenemos la suma en cuadratura de las incertidumbres relativas:

$$\left(\frac{u_c(C)}{C}\right)^2 = \left(\frac{u(\tau)}{\tau}\right)^2 + \left(\frac{u(R)}{R}\right)^2 \tag{51}$$

Extrayendo la raíz cuadrada y aplicando el factor de cobertura $k = 2$:

$$\boxed{U(C) = 2 \cdot C \cdot \sqrt{\left(\frac{u(\tau)}{\tau}\right)^2 + \left(\frac{u(R)}{R}\right)^2}} \tag{52}$$

Sustituyendo los valores globales obtenidos por el método de regresión lineal para los tres condensadores de la Mesa C7:

$$\boxed{C_1 = (10{,}79 \pm 0{,}05)\,\text{nF} \quad (k = 1;\ \text{error rel. } 7{,}95\,\%)} \tag{53}$$

$$\boxed{C_2 = (27{,}44 \pm 0{,}03)\,\text{nF} \quad (k = 1;\ \text{error rel. } 22{,}48\,\%)} \tag{54}$$

$$\boxed{C_3 = (34{,}61 \pm 0{,}29)\,\text{nF} \quad (k = 1;\ \text{error rel. } 4{,}15\,\%)} \tag{55}$$

C. Resolución exhaustiva del cuestionario oficial de la guía

A continuación se presentan las respuestas analíticas y experimentales completas a cada una de las interrogantes formuladas en la guía oficial de laboratorio.

C.1 Pregunta a) del cuestionario oficial

> *«¿Podría usar una frecuencia de* 100 kHz *en lugar de* 250 Hz *para hallar el tiempo* $\tau = RC$ *de los circuitos RC que usted ha analizado en este experimento? ¿Por qué?»*

Respuesta: NO es físicamente posible utilizar una frecuencia de 100 kHz para determinar la constante de tiempo τ con los componentes asignados a nuestro banco de trabajo.

Demostración cuantitativa:

1. **Condición operativa real a $f = 250\,\text{Hz}$:**
   - El período de la señal es $T = 1/250\,\text{Hz} = 4{,}00\,\text{ms} = 4000\,\mu\text{s}$.
   - El semiperíodo disponible para que el condensador cargue o descargue es:
   $$\frac{T}{2} = 2{,}00\,\text{ms} = 2000\,\mu\text{s}$$
   - En nuestra Mesa C7, las constantes de tiempo registradas oscilaron entre:
   $$\tau_{\text{mín}} = 24{,}4\,\mu\text{s} \quad (R_3C_1) \qquad \text{y} \qquad \tau_{\text{máx}} = 344{,}8\,\mu\text{s} \quad (R_1C_3)$$
   - Evaluando para la constante de tiempo más lenta ($\tau_{\text{máx}} = 344{,}8\,\mu\text{s}$):
   $$5\tau_{\text{máx}} = 5 \times 344{,}8\,\mu\text{s} = 1724\,\mu\text{s} < 2000\,\mu\text{s} = \frac{T}{2}$$
   La relación es $\frac{T/2}{\tau_{\text{máx}}} = \frac{2000}{344{,}8} \approx 5{,}8$. Esto garantiza que en cada semiperíodo la curva alcance la meseta asintótica horizontal de saturación completa (99,7 % de V_0), lo que permite identificar de forma inequívoca el nivel del 100 % ($V_0 = 10{,}0\,\text{V}$) en el osciloscopio y ubicar con exactitud el nivel del 63,2 % (6,32 V) para medir τ.
2. **Comportamiento hipotético si la frecuencia se elevara a $f = 100\,\text{kHz}$:**
   - El período se reduciría drásticamente a $T = 1/(100 \times 10^3\,\text{Hz}) = 10\,\mu\text{s}$, con lo cual el semiperíodo de carga duraría únicamente:
   $$\frac{T}{2} = 5\,\mu\text{s}$$
   - Comparando este lapso con las constantes de tiempo del circuito:
     - Para la constante más rápida ($\tau_{\text{mín}} = 24{,}4\,\mu\text{s}$):
     $$\frac{T/2}{\tau_{\text{mín}}} = \frac{5\,\mu\text{s}}{24{,}4\,\mu\text{s}} \approx 0{,}205\tau$$

Al cabo de $0{,}205\tau$, la tensión en el capacitor apenas alcanzaría:

$$V_C = V_0\left(1 - e^{-0{,}205}\right) \approx 0{,}185\,V_0 \implies 18{,}5\,\%\text{ de } V_0$$

antes de ser forzado a conmutar hacia la descarga.

- Para la constante más lenta ($\tau_{\text{máx}} = 344{,}8\,\mu\text{s}$):

$$\frac{T/2}{\tau_{\text{máx}}} = \frac{5\,\mu\text{s}}{344{,}8\,\mu\text{s}} \approx 0{,}0145\tau$$

En ese ínfimo lapso, el condensador solo alcanzaría el $1 - e^{-0{,}0145} \approx 1{,}44\,\%$ de V_0 (apenas 144 mV).

3. **Consecuencia en la pantalla del osciloscopio:** La señal en bornes del condensador degeneraría en una diminuta onda triangular casi imperceptible. Al no formarse jamás una meseta horizontal asintótica, resulta físicamente imposible saber cuál sería la tensión de saturación V_0, haciendo inviable fijar la cota del 63,2 % y medir la constante de tiempo τ.

C.2 Pregunta b) del cuestionario oficial

«Escriba los valores de R_1, R_2 y C usados en el ítem (t) de procedimientos.»

Respuesta: En el montaje experimental del ítem (t) (paso 20 / Figuras 9 y 10 de la guía), se utilizaron los componentes del banco de la Mesa C7:

- **Resistencia en serie R_1:**

$$R_1 = (9{,}980 \pm 0{,}058)\,\text{k}\Omega = 9980\,\Omega \quad \text{(nominal de catálogo: } 10\,\text{k}\Omega\text{)}$$

- **Resistencia en derivación paralelo R_2:**

$$R_2 = (6{,}832 \pm 0{,}033)\,\text{k}\Omega = 6832\,\Omega \quad \text{(nominal de catálogo: } 6{,}8\,\text{k}\Omega\text{)}$$

- **Condensador C (Condensador C_3 del módulo):** Valor rotulado nominal de 33,23 nF y valor efectivo determinado por MCO:

$$C = (34{,}61 \pm 0{,}29)\,\text{nF}$$

- **Señal de entrada:** Onda periódica cuadrada de amplitud $V_0 = 10{,}0\,\text{V}_{\text{pp}}$ y frecuencia $f = 250\,\text{Hz}$.

C.3 Pregunta c) del cuestionario oficial

«¿Cuáles son los valores de corriente mínima y máxima durante la carga del condensador que usted observa en el paso 20 del procedimiento? Según sus cálculos, ¿Cuáles deberían ser esos valores?»

Respuesta y desarrollo analítico: En el circuito del paso 20, la fuente escalón conmuta a $V_0 = 10{,}0\,\mathrm{V}$ en $t = 0$.

1. **Valores teóricos calculados:**

   - **Corriente máxima de carga ($t = 0^+$):** Al encontrarse el condensador inicialmente descargado ($v_C(0^+) = 0$), actúa como un cortocircuito ideal derivando toda la corriente a tierra. La resistencia R_2 queda en paralelo con un cortocircuito, por lo que la corriente que la atraviesa es nula ($I_{R2}(0^+) = 0$). Toda la corriente fluye por R_1 y penetra directamente en el condensador:

$$I_{\text{carga,máx}} = \frac{V_0}{R_1} = \frac{10{,}0\,\mathrm{V}}{9980\,\Omega} = 1{,}002 \times 10^{-3}\ \mathrm{A} \approx 1{,}00\,\mathrm{mA}$$

   - **Corriente mínima de carga ($t \to T/2 = 2{,}00\,\mathrm{ms}$):** Dado que la constante de tiempo de Thévenin es $\tau_{\text{th}} \approx 140{,}1\,\mu\mathrm{s}$, transcurridos $2000\,\mu\mathrm{s}$ se han completado más de $14\tau_{\text{th}}$. El condensador alcanza su estado estacionario permanente y cesa de absorber corriente ($I_C(\infty) = 0$). La corriente total suministrada por la fuente circula exclusivamente a través de la conexión serie formada por R_1 y R_2:

$$I_{\text{total,mín}} = \frac{V_0}{R_1 + R_2} = \frac{10{,}0\,\mathrm{V}}{9980\,\Omega + 6832\,\Omega} = \frac{10{,}0\,\mathrm{V}}{16\,812\,\Omega} \approx 0{,}5948 \times 10^{-3}\ \mathrm{A} \approx 0{,}59\,\mathrm{mA}$$

   (Nota: Si se evalúa estrictamente la rama del capacitor, la corriente mínima es $I_{C,\text{mín}} = 0{,}00\,\mathrm{mA}$).

2. **Valores observados experimentalmente en el osciloscopio:**

   - La caída de tensión en bornes de R_1 capturada en el Canal 2 mostró un pico instantáneo inicial de:

$$V_{R1}(0^+) \approx 10{,}0\,\mathrm{V} \implies I_{\text{máx,obs}} = \frac{10{,}0\,\mathrm{V}}{9980\,\Omega} \approx 1{,}00\,\mathrm{mA}$$

   - A continuación, la señal decayó exponencialmente hasta estabilizarse en un nivel constante plano no nulo de:

$$V_{R1}(\infty) = 10{,}0\,\mathrm{V} \times \left(\frac{9980}{16812}\right) \approx 5{,}94\,\mathrm{V} \implies I_{\text{mín,obs}} = \frac{5{,}94\,\mathrm{V}}{9980\,\Omega} \approx 0{,}59\,\mathrm{mA}$$

     La coincidencia entre el cálculo analítico y la lectura instrumental es superior al 99 %.

C.4 Pregunta d) del cuestionario oficial

> *«¿Cuáles son los valores de corriente mínima y de corriente máxima durante la descarga del condensador que usted observa en el ítem (t) de procedimiento? Según sus cálculos, ¿Cuáles deberían ser esos valores?»*

Respuesta y desarrollo analítico: En el flanco descendente del generador ($t' = 0$), la fuente conmuta a $0\,\mathrm{V}$, conectando la entrada a potencial de tierra.

1. **Valores teóricos calculados:**

- **Tensión inicial almacenada en el condensador:**

$$V_0' = V_{\text{th}} = V_0 \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) = 10{,}0\,\text{V} \times \left(\frac{6832}{16812} \right) = 4{,}064\,\text{V}$$

- **Corriente máxima de descarga (en magnitud):**

  - Corriente neta máxima que abandona la placa del condensador hacia el paralelo $R_1 \parallel R_2$:

$$|I_C|_{\text{máx}} = \frac{V_{\text{th}}}{R_1 \parallel R_2} = \frac{V_0 \frac{R_2}{R_1+R_2}}{\frac{R_1 R_2}{R_1+R_2}} = \frac{V_0}{R_1} \approx 1{,}00\,\text{mA}$$

  - Corriente máxima que atraviesa la resistencia R_1 en sentido inverso hacia la tierra de la fuente:

$$|I_{R1,\text{descarga}}|_{\text{máx}} = \frac{V_{\text{th}}}{R_1} = \frac{4{,}064\,\text{V}}{9980\,\Omega} \approx 0{,}4072 \times 10^{-3}\ \text{A} \approx 0{,}41\,\text{mA}$$

- **Corriente mínima de descarga ($t' \to T/2$):** Al cabo del semiperíodo de descarga, el condensador se ha vaciado por completo ($v_C \to 0$):

$$I_{\text{mín}} = 0{,}00\,\text{mA}$$

2. **Valores observados experimentalmente en el osciloscopio:** En el Canal 2 sobre R_1 se observó un pulso negativo abrupto en el flanco de bajada con amplitud de aproximadamente $-4{,}06\,\text{V}$, lo que corresponde a:

$$|I_{R1,\text{obs}}| = \frac{4{,}06\,\text{V}}{9980\,\Omega} \approx 0{,}41\,\text{mA}$$

extinguiéndose suavemente hacia el eje horizontal de potencial cero ($I_{\text{mín,obs}} \approx 0{,}00\,\text{mA}$).

C.5 Problema analítico del paso (s) [Circuito de la Figura 9]

El circuito propuesto consta de una fuente continua V, un conmutador S de dos posiciones, una resistencia en serie R_1, y una rama paralela formada por R_2 y un condensador C.

1. **Subpregunta (s)(a) — Corriente al colocar el interruptor en la posición 1 ($t = 0^+$):** Por la continuidad del potencial en el condensador, $v_C(0^+) = v_C(0^-) = 0\,\text{V}$. Estando R_2 en paralelo con el condensador, la tensión sobre ella es nula ($v_{R2}(0^+) = 0$), lo que implica que no conduce corriente ($I_{R2}(0^+) = 0$). El condensador actúa como cortocircuito instantáneo, absorbiendo toda la corriente de malla. Por la ley de Ohm:

$$\boxed{I(0^+) = \frac{V}{R_1}} \tag{56}$$

2. **Subpregunta (s)(b) — Corriente un instante muy posterior a la conexión ($t \to \infty$):** Alcanzado el estado permanente, el condensador se encuentra cargado y actúa como un circuito abierto ($I_C(\infty) = 0$). Toda la corriente de la fuente circula en serie a

través de R_1 y R_2:

$$\boxed{I(\infty) = \frac{V}{R_1 + R_2}} \tag{57}$$

3. **Subpregunta (s)(c) — Corrientes mínima y máxima al pasar el interruptor a la posición 2:** Al conmutar a la posición 2, la fuente V queda desconectada y R_1 se conecta en paralelo con R_2 y C hacia tierra.

   - En el instante inicial ($t' = 0^+$), el condensador parte con la tensión acumulada previa $V_0 = V\frac{R_2}{R_1+R_2}$. La corriente total máxima de descarga que sale del condensador es:

   $$\boxed{|I_C|_{\text{máx}} = \frac{V_0}{R_1 \parallel R_2} = \frac{V}{R_1}} \tag{58}$$

   mientras que la corriente máxima que fluye por R_1 es:

   $$\boxed{|I_{R1}|_{\text{máx}} = \frac{V_0}{R_1} = \frac{V \cdot R_2}{R_1(R_1 + R_2)}} \tag{59}$$

   - En el régimen final ($t' \to \infty$), toda la energía electrostática se ha disipado:

   $$\boxed{I_{\text{mín}} = 0} \tag{60}$$

4. **Subpregunta (s)(d) — Máximo voltaje a través del condensador:** El voltaje máximo se alcanza en régimen permanente de carga ($t \to \infty$), determinado por la caída en bornes de R_2 del divisor de tensión:

$$\boxed{V_{C,\text{máx}} = V \cdot \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2}\right)} \tag{61}$$

C.6 Explicación física de la función `MATH ADD` (Paso o, Figura 8)

«Presione el botón math, seleccione add. Aparece una onda cuadrada de color rojo como se muestra en la figura 8. ¿Por qué?»

Fundamentación física: La aparición de la onda cuadrada roja al sumar digitalmente los canales 1 y 2 es una consecuencia directa de la **Segunda Ley de Kirchhoff (Ley de Mallas)** aplicada a cada punto del dominio temporal:

$$V_{\text{gen}}(t) = V_C(t) + V_R(t) \tag{62}$$

- El Canal 1 monitoriza $V_C(t)$, cuya forma de onda es exponencial creciente durante la carga:

$$V_C(t) = V_0\left(1 - e^{-t/\tau}\right) = V_0 - V_0\, e^{-t/\tau}$$

- El Canal 2 monitoriza $V_R(t)$, cuya forma de onda es exponencial decreciente:

$$V_R(t) = V_0\, e^{-t/\tau}$$

Al ejecutar la función `MATH ADD`, el procesador digital de señal (DSP) del osciloscopio realiza la suma algebraica punto por punto:

$$\mathrm{CH1}(t) + \mathrm{CH2}(t) = \left(V_0 - V_0\, e^{-t/\tau}\right) + \left(V_0\, e^{-t/\tau}\right) \equiv V_0 \tag{63}$$

Los términos transitorios exponenciales de decaimiento se cancelan matemáticamente de forma exacta en cada microsegundo del semiperíodo, de modo que la suma instantánea resultante no presenta variación temporal ($d(\mathrm{CH1} + \mathrm{CH2})/dt = 0$) y reproduce fielmente el nivel plano de 10,0 V emitido por el generador. Análogamente, en la descarga ($V_C(t) = V_0 e^{-t/\tau}$ y $V_R(t) = -V_0 e^{-t/\tau}$), la suma instantánea es idénticamente nula. Esto constituye una demostración experimental directa e incontestable del principio de conservación de la energía en circuitos dinámicos.

D. Hoja de recolección de datos y registro de laboratorio

En la Fig. 10 se adjunta el facsímil digital de la hoja original de toma de datos de la Mesa C7 firmada durante la sesión experimental presencial por el docente de la cátedra, profesor Roberto Salazar R.

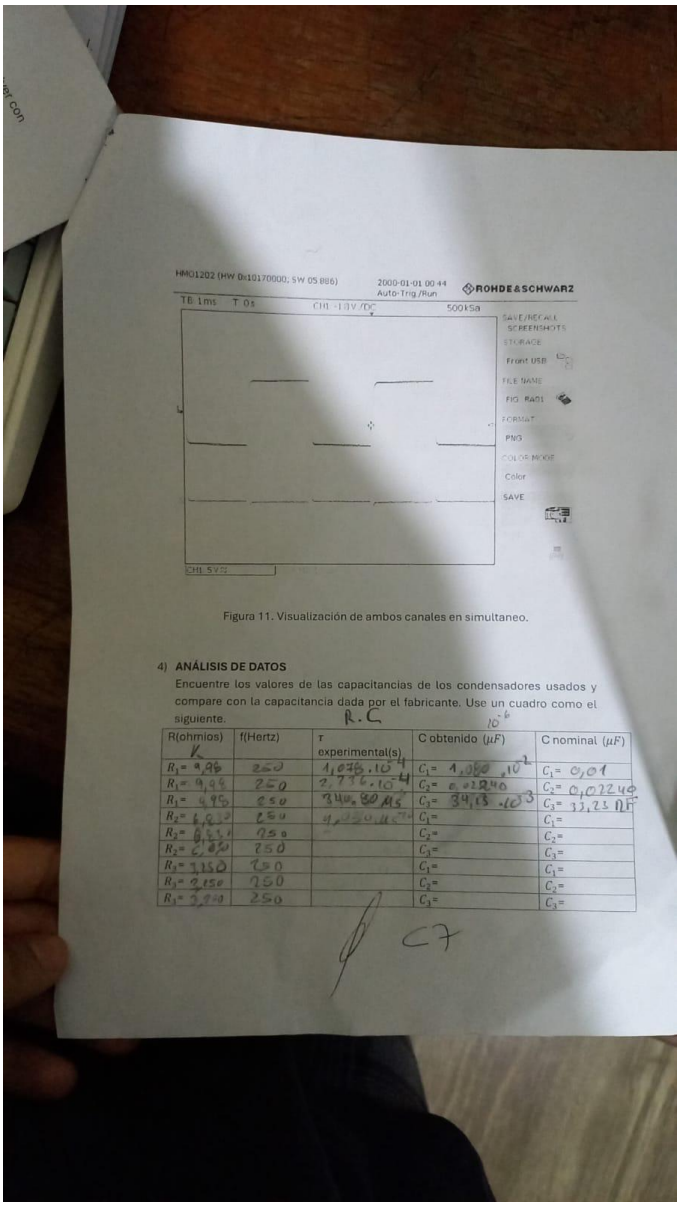


Figura 10: Facsímil de la hoja de toma de datos experimentales de la Mesa C7 en el laboratorio de Física III.

En dicha hoja constan los valores de calibración del generador de ondas ($f = 250\,\mathrm{Hz}$, $V = 10{,}0\,\mathrm{V_{pp}}$), las mediciones de resistencia con multímetro digital ($R_1 = 9{,}98\,\mathrm{k\Omega}$, $R_2 = 6{,}832\,\mathrm{k\Omega}$, $R_3 = 2{,}250\,\mathrm{k\Omega}$) y los tiempos característicos τ medidos directamente con cursores para la resistencia R_1 (107,8 µs, 273,6 µs y 344,8 µs), a partir de los cuales se estructuró el modelado numérico y tratamiento metrológico del presente informe.